省级精品课程：《植物生理学》

第三章 植物的呼吸作用

第一讲 呼吸作用的定义和生化途径

主讲人：武健东

呼吸作用与光合作用共同组成了绿色植物代谢的核心。光合作用所同化的碳素及其储存的**能量**大部分都必须经过呼吸作用的转化才能变为构成植物身体的**成分与有效的能量**。

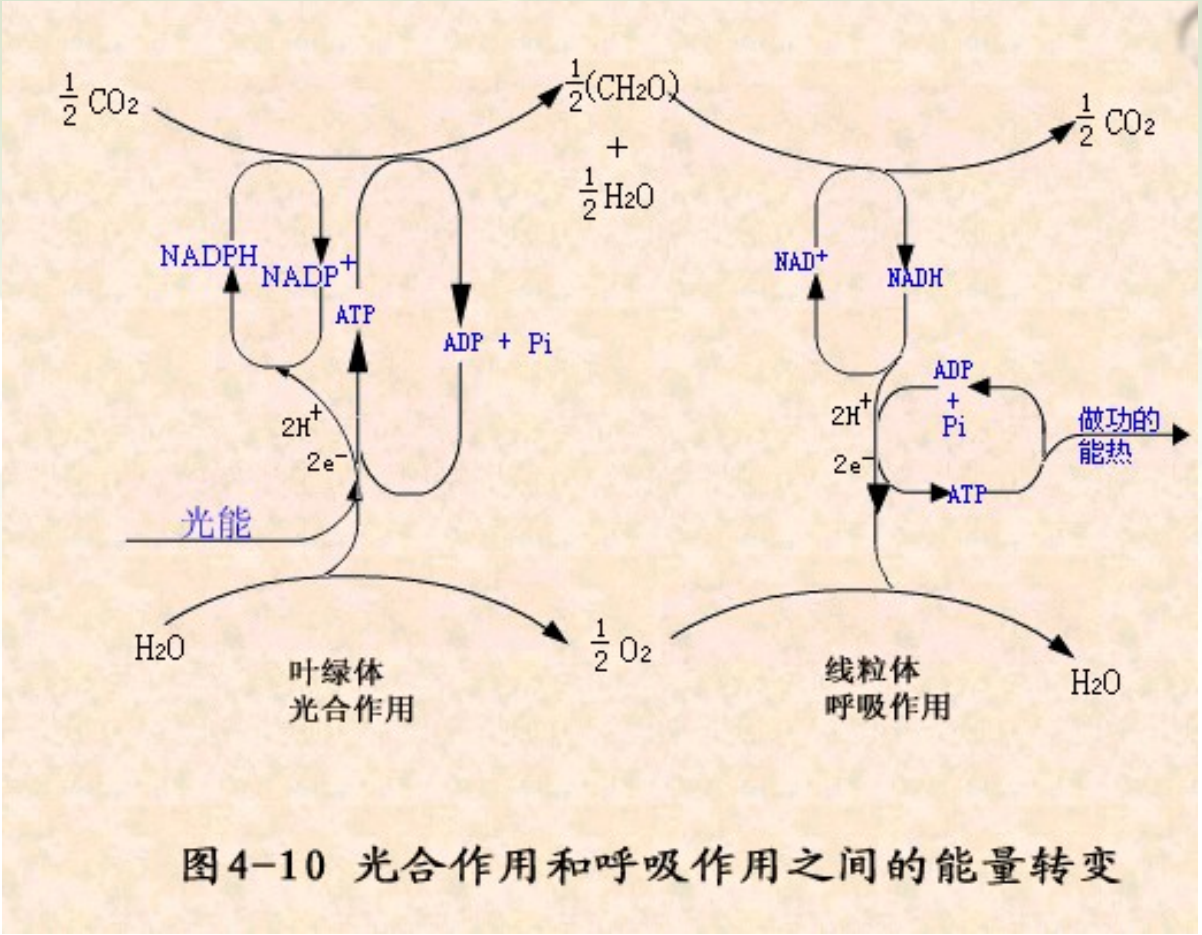


图4-10 光合作用和呼吸作用之间的能量转变

一、呼吸作用的概念

呼吸作用（ respiration ）：是一切活细胞内有机物经过在一系列酶的作用下，使有机物逐步氧化分解产生 CO_2 和 H_2O ，释放能量的过程。

呼吸停止就意味着死亡，呼吸代谢是活细胞共同的特征。

包括有氧呼吸和无氧呼吸。

1. 有氧呼吸（ aerobic respiration ）

细胞在**氧气**的参与下，把某些有机物**彻底分解**，放出二氧化碳和水，同时释放能量的过程。

$$C_6H_{12}O_6+6O_2 \longrightarrow 6CO_2+6H_2O+\triangle Q` （686KJ）$$

如：**水稻浸种催芽**

2. 无氧呼吸（anaerobic respiration ）

细胞在没有氧气的参与下，把某些有机物 分解为不彻底的氧化产物，同时释放能量的过程。

$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + \triangle Q`$ （ 54KJ，酒精发酵）

$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CH_3CHOHCOOH + \triangle Q`$ （48KJ，乳酸发酵）

二、呼吸作用的指标

- **呼吸速率 (呼吸强度， respiratory rate)：单位时间单位重量的植物组织放出 CO_2 的量或吸收的 O_2 的量。**

- **呼吸商（呼吸系数， RQ ）：指植物细胞呼吸时所释放的 CO_2 与吸收 O_2 的比值。**

$$R.Q.=\frac{\text{释放的}CO_2\text{摩尔（或体积）}}{\text{吸收的}O_2\text{摩尔（或体积）}}$$

- 糖类为呼吸底物时 RQ=1，（禾谷类种子）

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$　　RQ =1.0

- 脂肪酸和蛋白质（富含氢物质）为呼吸底物时 RQ<1，（油料种子）

$C_6H_{12}O_2 + 8O_2 = 6CO_2 + 6H_2O$，　　RQ=6/8=0.75

- 有机酸（富含氧物质）为呼吸底物时 RQ>1,（苹果酸）

$2C_6H_8O_7 + 9O2 \rightarrow 12CO_2 + 8H_2O$，　RQ=12/9=1.33

三、呼吸作用的意义

- **1. 呼吸作用提供能量，是植物其它生命过程的能源；**

呼吸作用释放能量的速度慢，而且逐步释放，适合于细胞利用

- **2. 为其他有机物的合成提供原料；**
- **3. 与植物抗病有关（ PPP 途径）；**
- **4. 应用于粮食、果蔬贮藏、制茶等方面。**

呼吸主要功能示意图

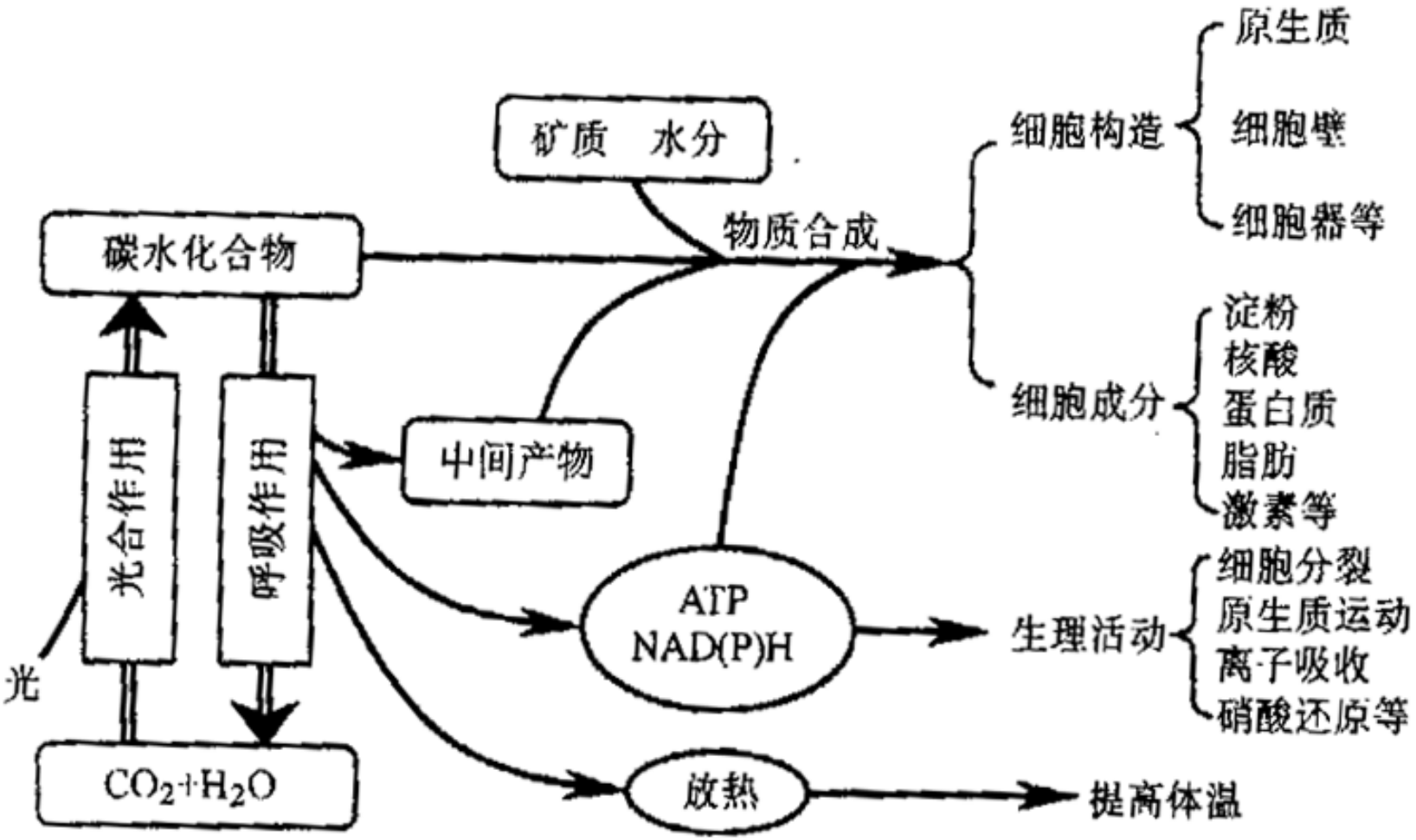


图 5－1　呼吸作用的主要功能示意图

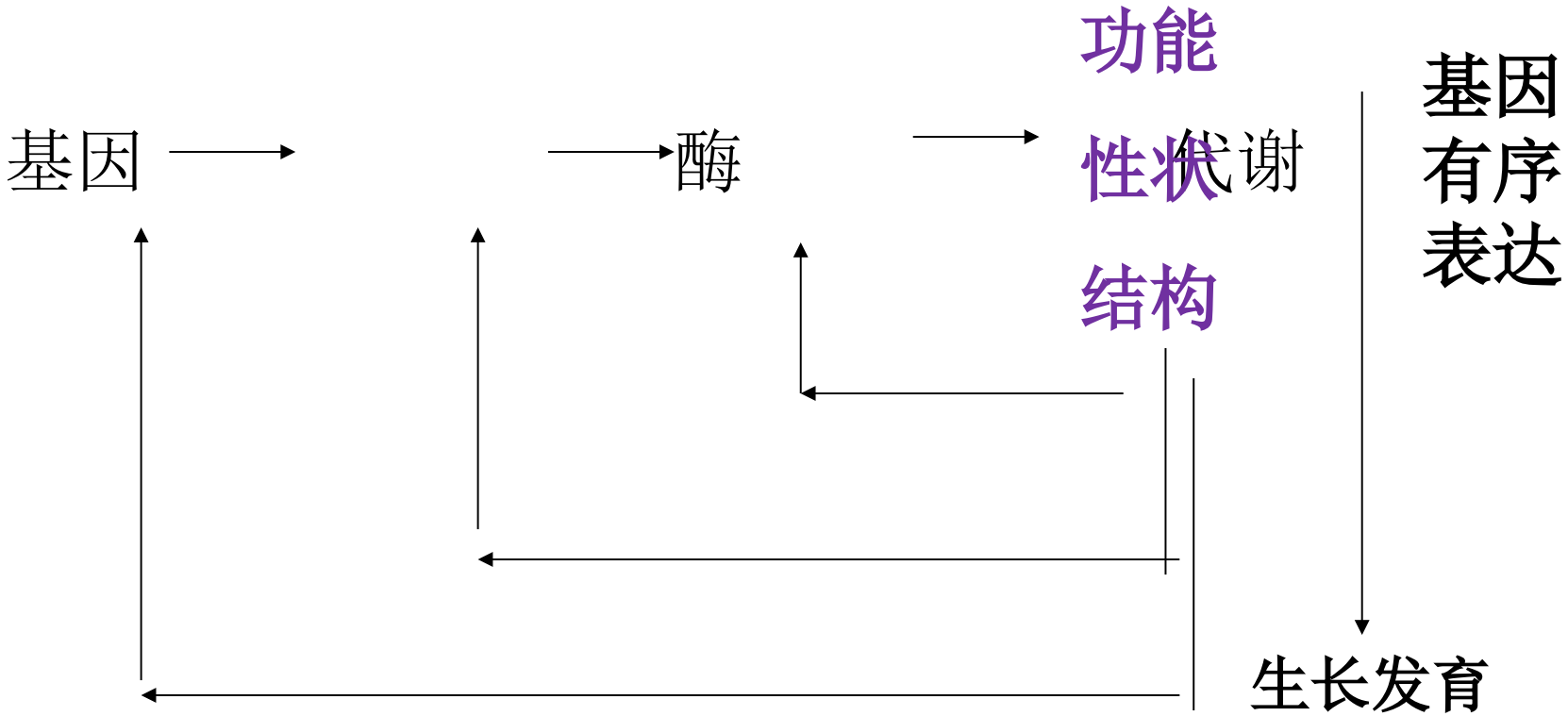
四、呼吸代谢的生化途径

- 植物呼吸代谢并不只有一种途径， 不同的植物、同一植物的不同器官或组织在不同的生育时期、不同环境条件下，呼吸代谢可以走不同的途径。呼吸代谢多样性的意义：植物在长期进化中形成的对多变环境适应的一种表现。

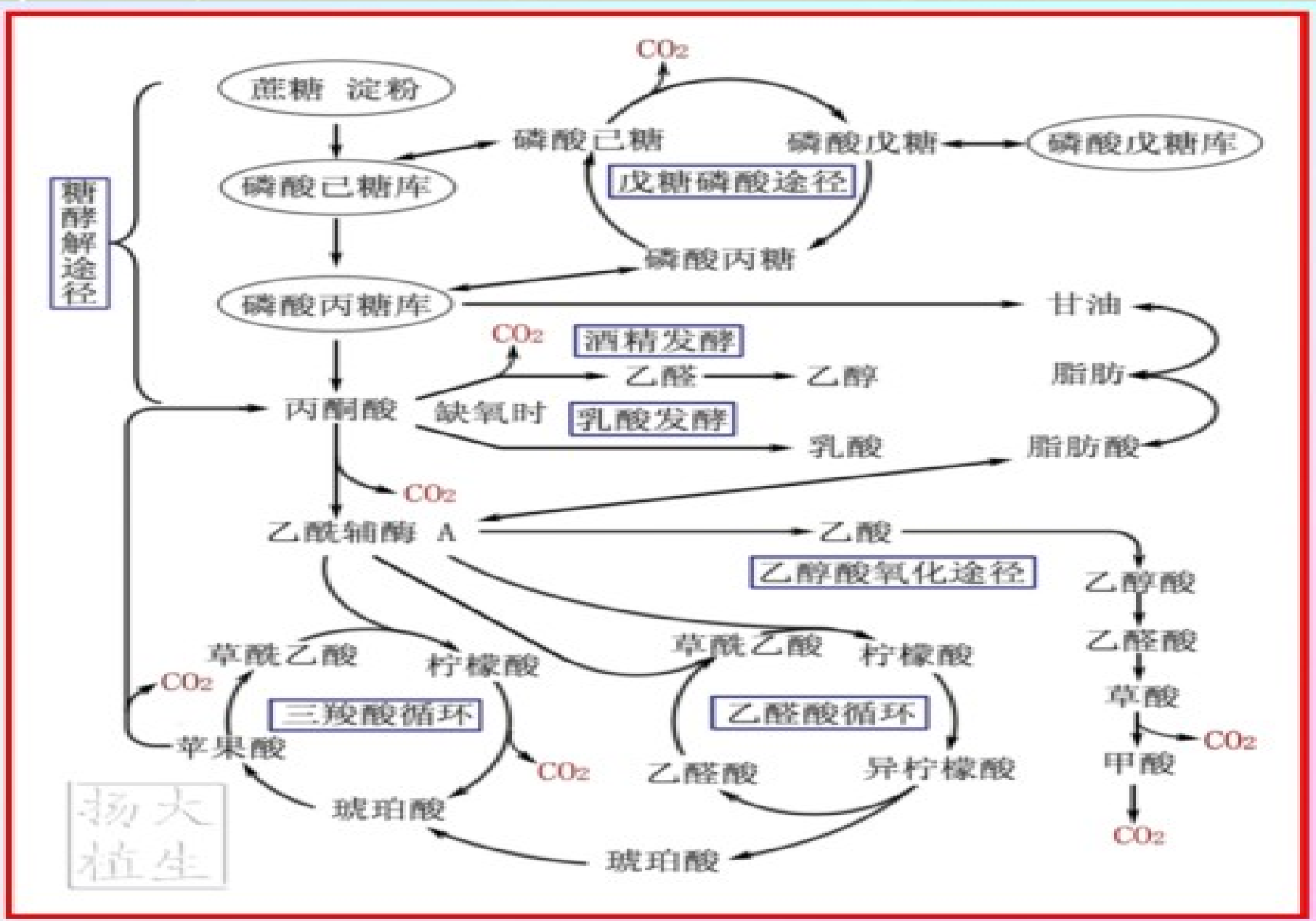
- 我国植物生理学家汤佩松等提出的论点

呼吸多条路线观点：呼吸代谢与其他生理功能之间的控制与被控制的关系。

基因通过酶控制的代谢，调控植物的形态结构和生理功能；在一定限度内，代谢类型、生理功能和环境条件也调控基因的表达。



呼吸途径的类型


糖酵解途径
蔗糖 淀粉
磷酸己糖库
磷酸己糖
CO_2
磷酸戊糖
磷酸戊糖库
戊糖磷酸途径
磷酸丙糖
磷酸丙糖库
甘油
脂肪
脂肪酸
CO_2
酒精发酵
乙醛
乙醇
丙酮酸
缺氧时
乳酸发酵
乳酸
CO_2
乙酰辅酶 A
乙酸
乙醇酸氧化途径
乙醇酸
乙醛酸
草酸
CO_2
甲酸
CO_2
草酰乙酸
柠檬酸
CO_2
三羧酸循环
苹果酸
琥珀酸
CO_2
草酰乙酸
柠檬酸
乙醛酸循环
乙醛酸
异柠檬酸
琥珀酸
扬大植生

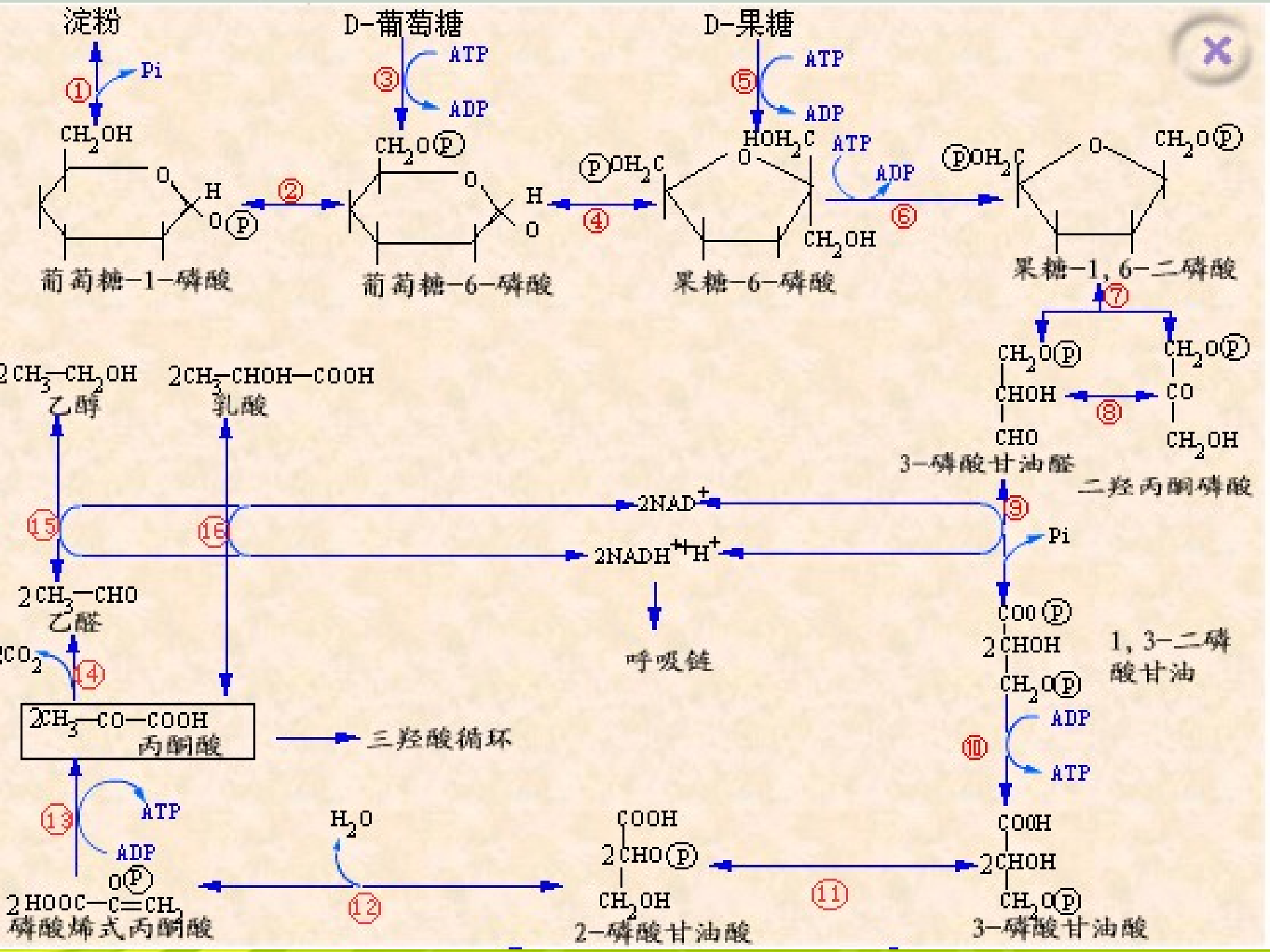
1. EMP 途径 (糖酵解途径)

糖酵解（ glycolysis ）：在植物细胞质中进行的，将有机物在无氧状态下分解为丙酮酸的过程。

①已糖的磷酸化：已糖在己糖激酶作用下形成果糖 1,6- 二磷酸

②已糖磷酸的裂解：果糖 1,6- 二磷酸裂解成两分子三碳糖

③ ATP 和丙酮酸的生成（氧化产能阶段）：甘油醛 -3- 磷酸氧化脱氢形成磷酸甘油酸，脱水脱磷酸形成丙酮酸，及 ATP 、 NADH + H^+ 。


淀粉
D-葡萄糖
D-果糖
Pi
ATP
ADP
葡萄糖-1-磷酸
葡萄糖-6-磷酸
果糖-6-磷酸
果糖-1,6-二磷酸
3-磷酸甘油醛
二羟丙酮磷酸
乙醇
乳酸
乙醛
2NAD+
2NADH+H+
呼吸链
丙酮酸
三羧酸循环
1,3-二磷酸甘油
磷酸烯式丙酮酸
2-磷酸甘油酸
3-磷酸甘油酸
H2O
CO2

EMP 途径的意义

- 是有氧呼吸和无氧呼吸的共同途径
- 是厌氧生物的能量来源
- 己糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶反应不可逆，其它多数反应可逆转，使糖异生成为可能
- 丙酮酸是各种代谢的重要的中间产物

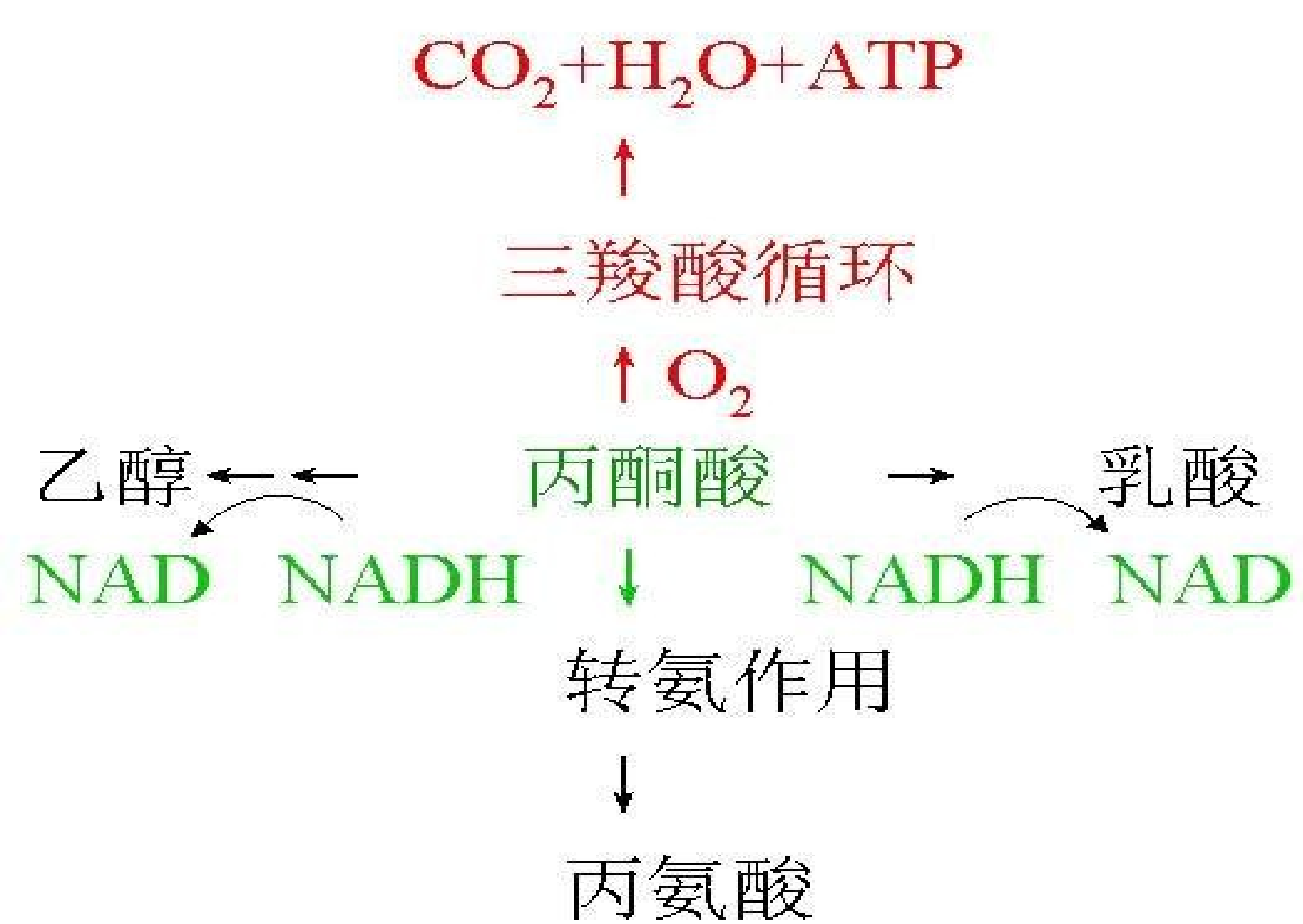


图4-3 丙酮酸在代谢中的地位

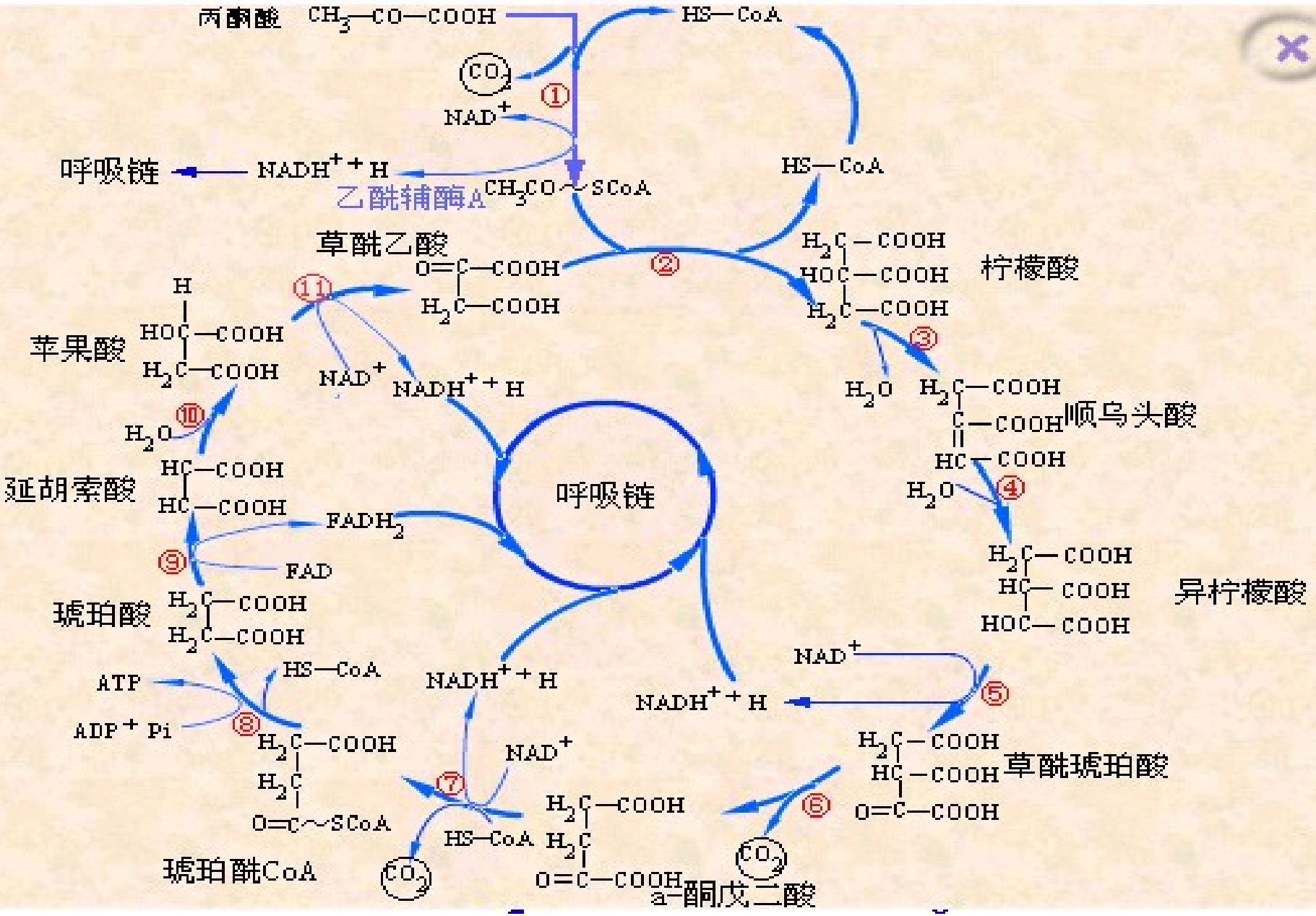
2. TCA 途径（三羧酸循环）

定义：在有氧条件下，丙酮酸进入线粒体，经氧化脱羧形成乙酰辅酶 A 后，彻底氧化生成 CO_2，并释放能量的过程。

a. 柠檬酸生成阶段

b. 氧化脱羧阶段

c. 草酰乙酸的再生阶段


丙酮酸
CH3—CO—COOH
HS—CoA
CO2
①
NAD+
呼吸链
NADH++H
乙酰辅酶A
CH3CO～SCoA
HS—CoA
草酰乙酸
②
柠檬酸
苹果酸
⑪
NAD+
NADH++H
③
H2O
顺乌头酸
⑩
H2O
延胡索酸
呼吸链
④
异柠檬酸
FADH2
⑨
FAD
琥珀酸
NADH++H
NADH++H
NAD+
⑤
ATP
HS—CoA
ADP+Pi
⑧
草酰琥珀酸
NAD+
⑦
⑥
HS—CoA
CO2
琥珀酰CoA
CO2
α-酮戊二酸

TCA 途径的意义

- 是糖、脂肪、蛋白质三大类物质的共同氧化途径 (乙酰辅酶 A)
- 是能量的主要来源 , 每分子葡萄糖经 TCA 产生 36 个 ATP

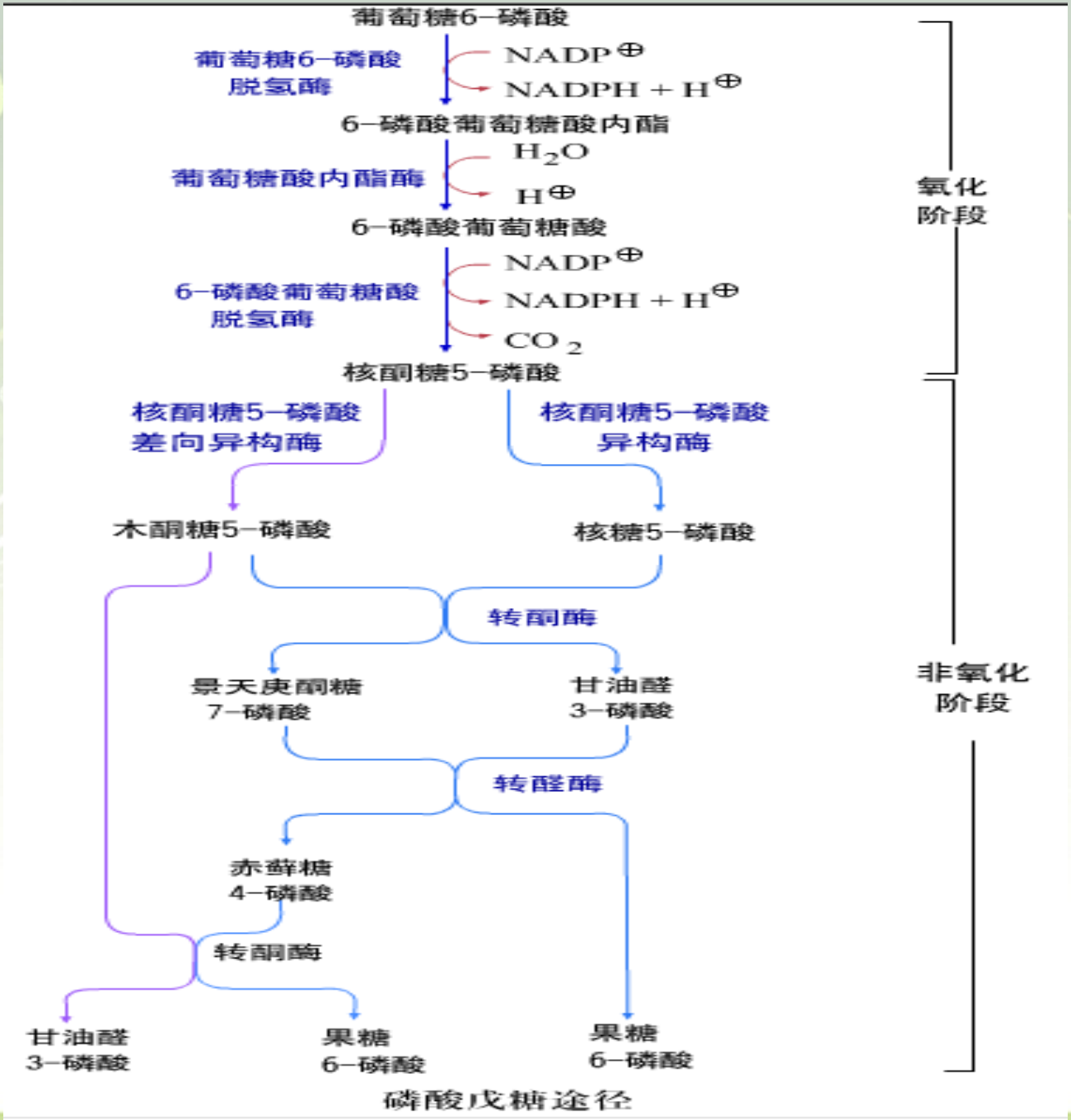
3. PPP------ 戊糖磷酸途径

定义：指葡萄糖在细胞质内直接氧化脱羧，经一系列酶促反应被氧化降解成 CO_2 的途径

氧化阶段：葡萄糖 -6- 磷酸（ G6P ）经二次脱氢氧化及一次脱羧后，放出 CO_2 和生成核酮糖 -5- 磷酸（ Ru5P ）

非氧化阶段： Ru5P 经 C_3 、 C_4 、 C_5 、 C_7 等糖的相互

戊糖磷酸途径反应过程


葡萄糖6-磷酸
葡萄糖6-磷酸脱氢酶
NADP⊕
NADPH + H⊕
6-磷酸葡萄糖酸内酯
葡萄糖酸内酯酶
H2O
H⊕
6-磷酸葡萄糖酸
6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶
NADP⊕
NADPH + H⊕
CO2
核酮糖5-磷酸
氧化阶段
核酮糖5-磷酸差向异构酶
核酮糖5-磷酸异构酶
木酮糖5-磷酸
核糖5-磷酸
转酮酶
景天庚酮糖7-磷酸
甘油醛3-磷酸
转醛酶
赤藓糖4-磷酸
转酮酶
甘油醛3-磷酸
果糖6-磷酸
果糖6-磷酸
非氧化阶段
磷酸戊糖途径

PPP 途径的意义

用任何糖酵解抑制剂都不能完全抑制呼吸

生成 NADPH，能量转换效率高；主要受 NADPH/NADP+ 的调节

部分中间产物（如丙糖、丁糖、戊糖、已糖、庚糖等）是光合作用 Calvin 循环的中间产物，将光合与呼吸联系起来

在植物感病、受伤、干旱时，可达总呼吸的 50% 以上

4. GAC---- 乙醛酸循环

GAC 是富含脂肪的油料种子所特有的一种呼吸代谢途径，当油料种子萌发时，通过 GAC 将脂肪转化为糖

- 在乙醛酸体中进行
- 两个关键酶 --- 异柠檬酸裂解酶和苹果酸合成酶
- 植物和微生物体中有乙醛酸体
- 油类种子（花生、油菜等）萌发时，存在乙醛酸循环

5. GAOP---- 乙醇酸循环

是指水稻根系中特有的一种糖降解途径

其主要酶是乙醇酸氧化酶，氧化形成的 H2O2 在过氧化氢酶的作用下分解放出新生态氧，可氧化各种还原性物质，抑制还原性物质对水稻根的毒害。

小结

- 呼吸作用的定义和意义
- 呼吸作用的类型和多种生化途径

省级精品课程：《植物生理学》

第三章 植物的呼吸作用

第二讲 电子传递链和氧化磷酸化

主讲人：武健东

1、电子传递系统（呼吸链）

- **呼吸链（ respiratory chain ）：** 在糖酵解和三羧酸循环中所形成的 NADH 及 FADH2，沿着一系列有顺序的电子传递体组成的电子传递系统，传递到分子氧的总过程。

- **场所：** 线粒体

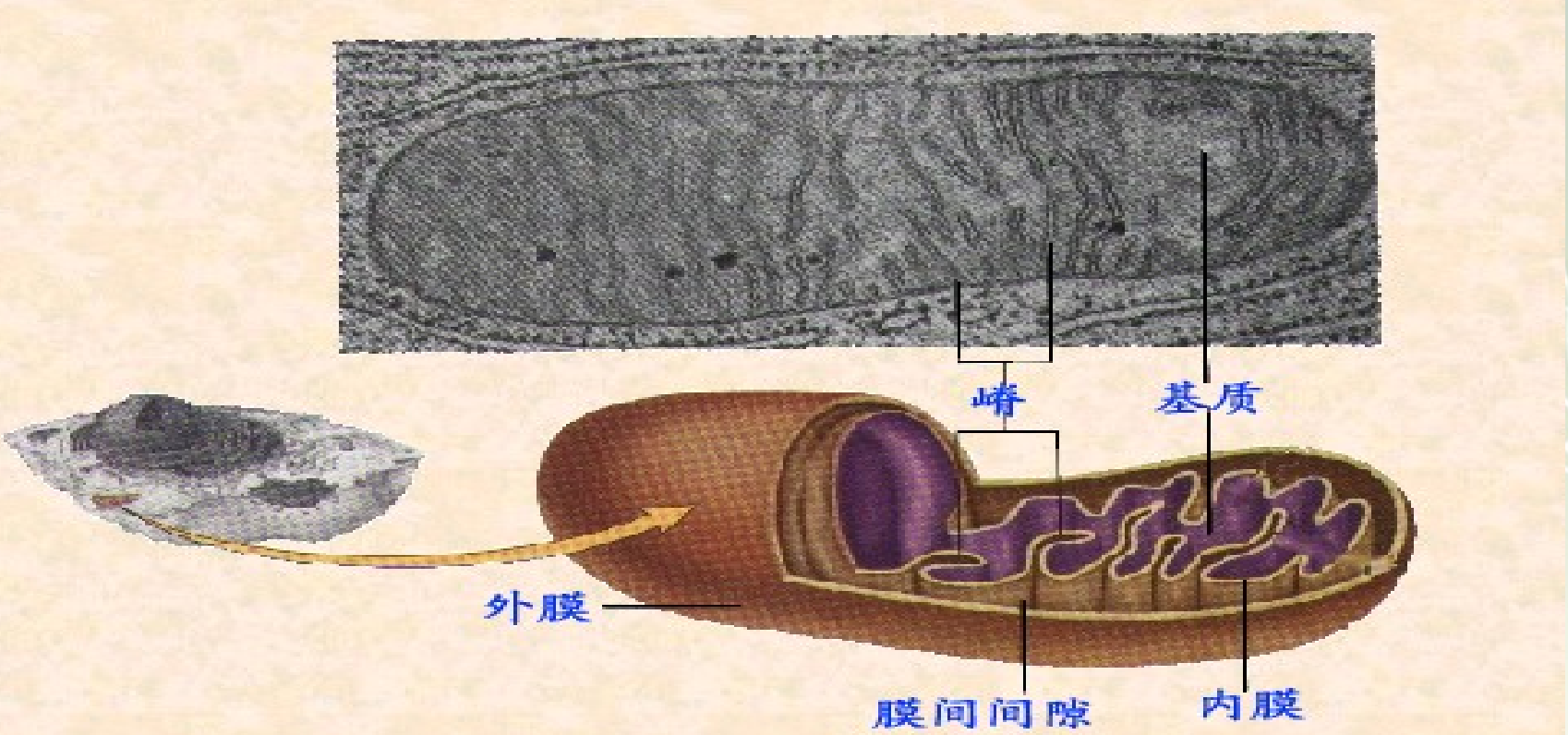
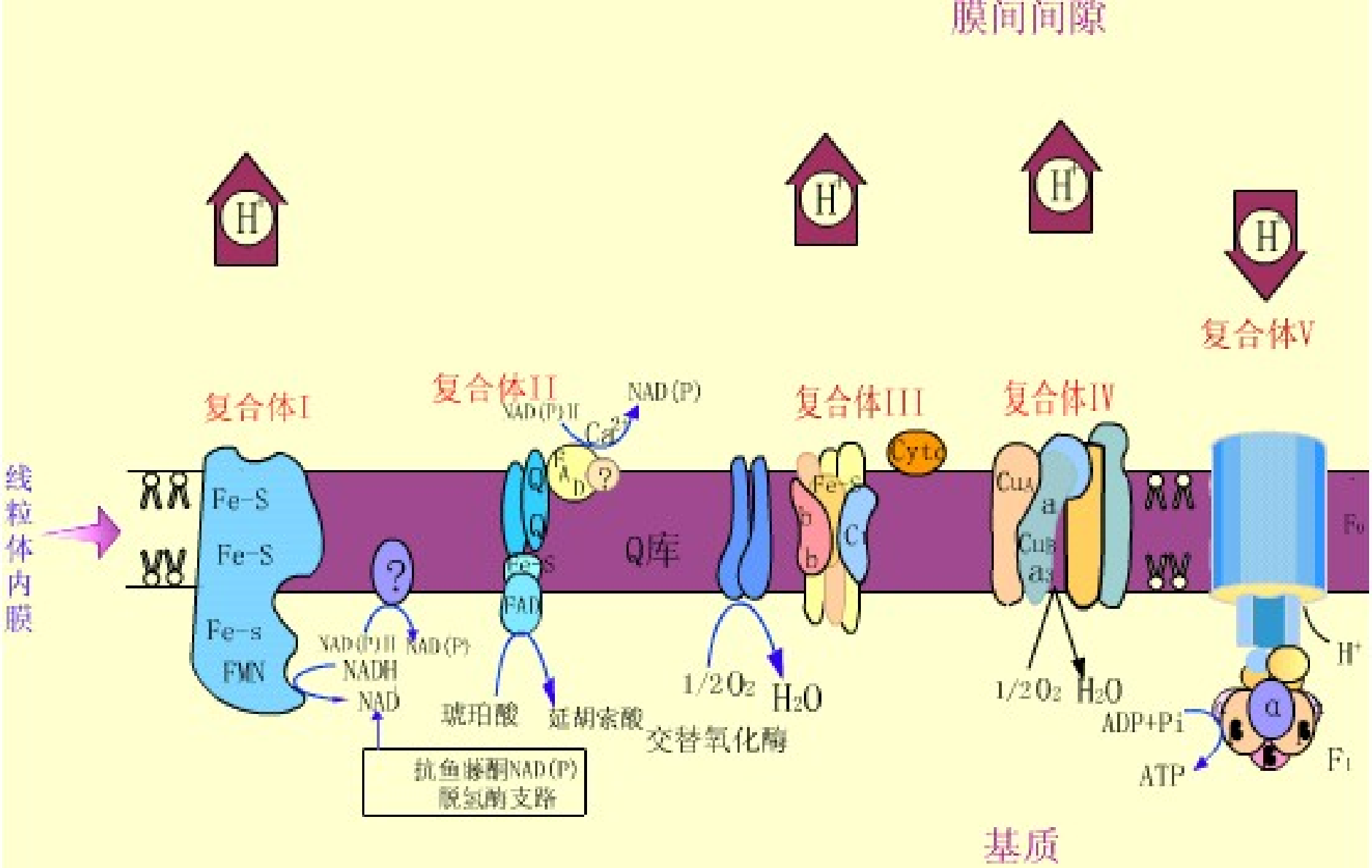


图4-1　线粒体结构，包括内膜上ATP合成的位置

线粒体“动力站”
- 被膜
  - 外膜——透性大
  - 内膜——强选择透性，有呼吸链，(嵴) ATP 合成酶，电子传递和氧化磷酸化
- 间质
  - TCA循环酶类——TCA cycle
  - DNA,RNA, Ribosome——部分遗传自主性



植物线粒体内膜电子传递的组成

退出

氧化磷酸化（oxidative phosphorylation）：在生物氧化中电子从 NADH 或 UQH_2 脱下，经电子传递链传递给分子氧生成水，伴随着 ATP 有合成的过程。

氧化磷酸化作用的活力指标： P/O 比 （指每消耗一个氧原子与所酯化的无机磷分子数之比）

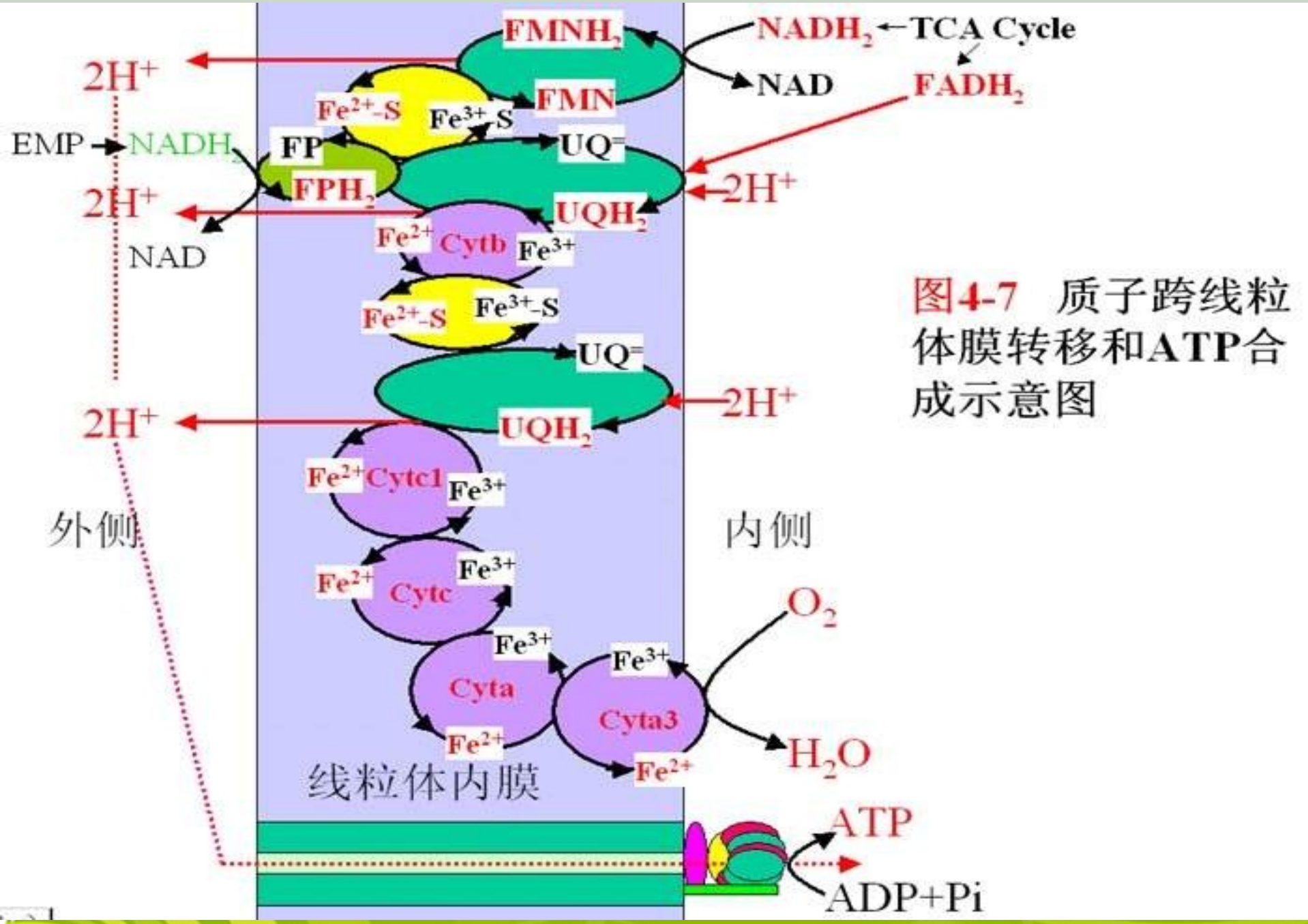


图4-7 质子跨线粒体膜转移和ATP合成示意图

氧化磷酸化的机理

化学渗透学说：呼吸链的电子传递所产生的跨膜质子动力是推动 ATP 合成的原动力。

要点：

a 、呼吸传递体不对称地分布在线粒粒内膜上；

b 、呼吸链的复合体中的递氢体有质子泵的作用；

c 、由质子动力推动 ATP 的合成。

氧化磷酸化的解偶联剂和抑制剂

a. 解联剂：某些物质不抑制电子传递，但能使电子传递的自由能以热形式散失，抑制 ADP 形成 ATP 的磷酸化作用。**(DNP)**

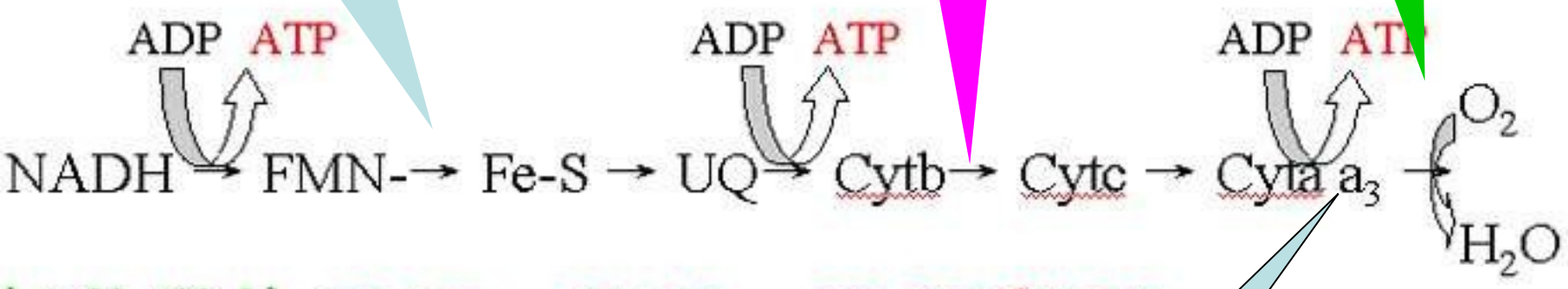
b. 抑制剂：既不抑制电子传递，也不同于解偶联剂。它不仅抑制 ATP 的形成，且抑制 O_2 的消耗的物质。**（寡霉素）**

①电子传递主路(细胞色素途径)

鱼藤酮

抗霉素 A

氰化物

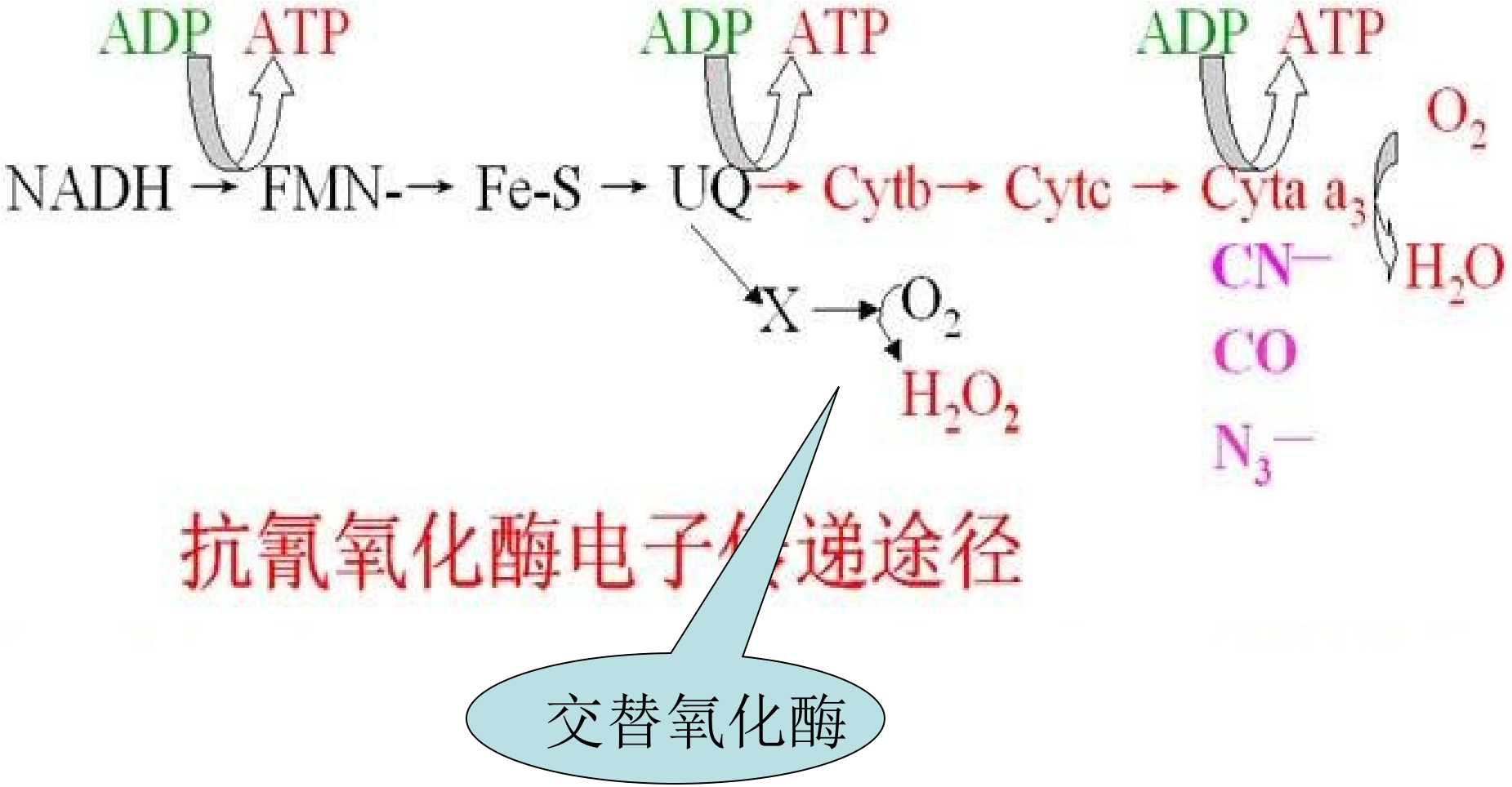


氢传递体:NAD、FAD、FMN和UQ

电子传递体:Cytb,Cytc, Cytaa$_3$和F-s系统。

细胞色素氧化酶

②交替氧化途径（抗氰呼吸）



2. 末端氧化酶系统

末端氧化酶（terminal oxidase）：将底物上脱下的电子最终传给 O_2，使其活化，形成 H_2O 、 H_2O_2 的酶

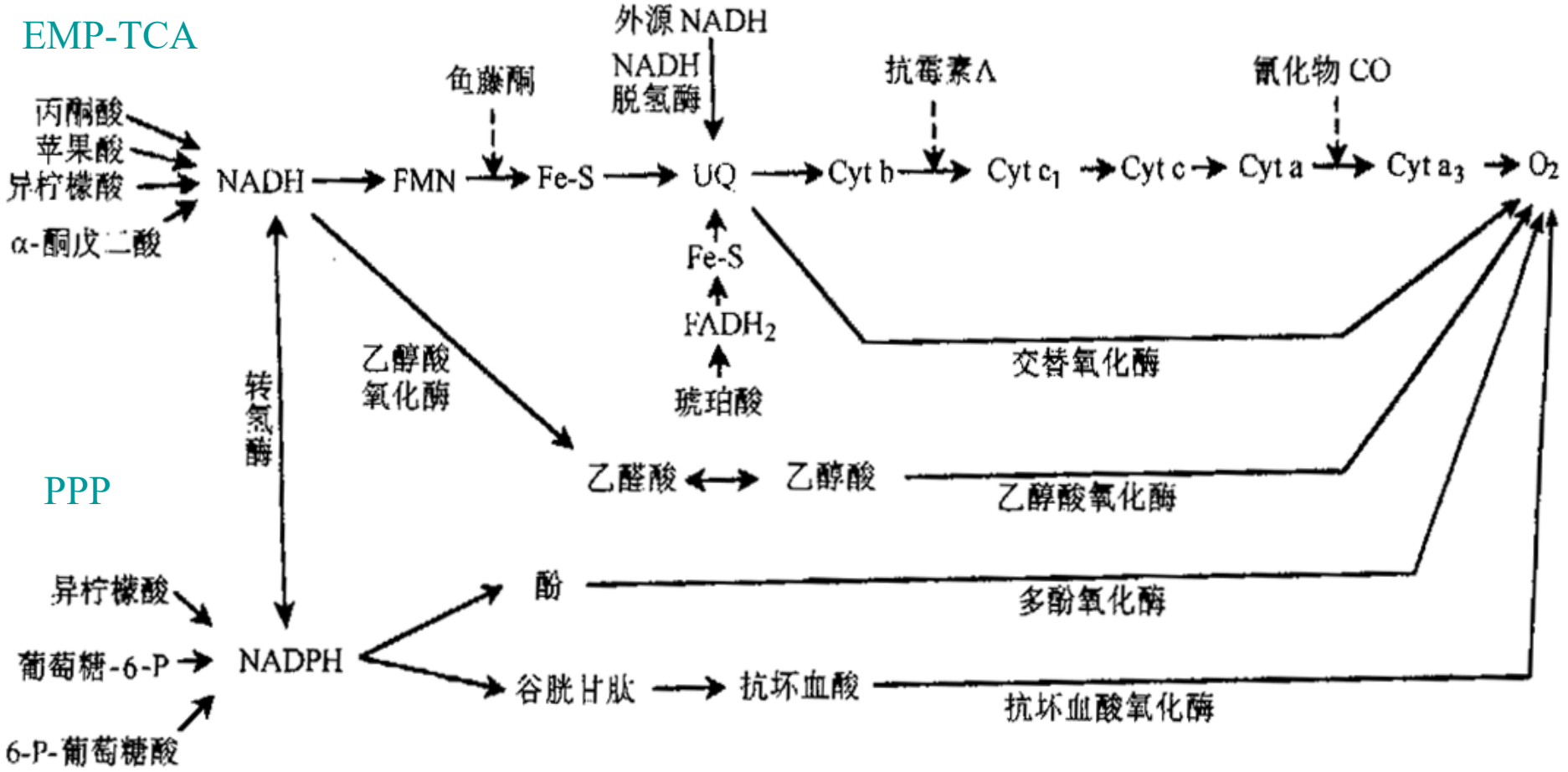
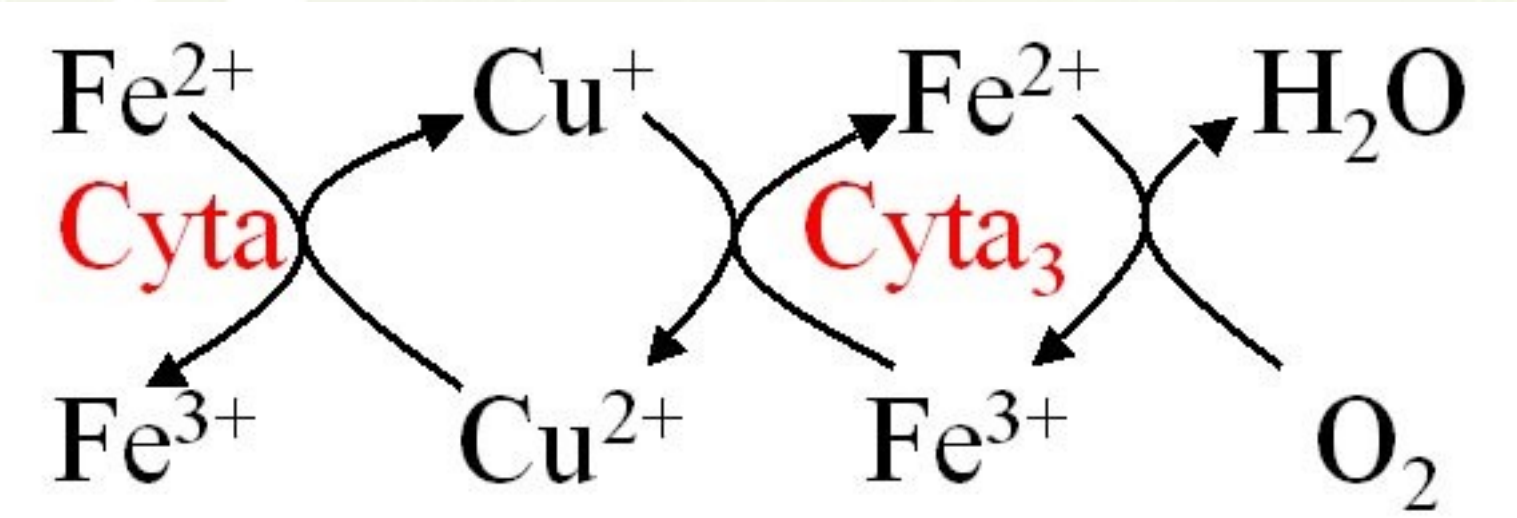


图 5－15　呼吸代谢的概括图解

a. 细胞色素氧化酶

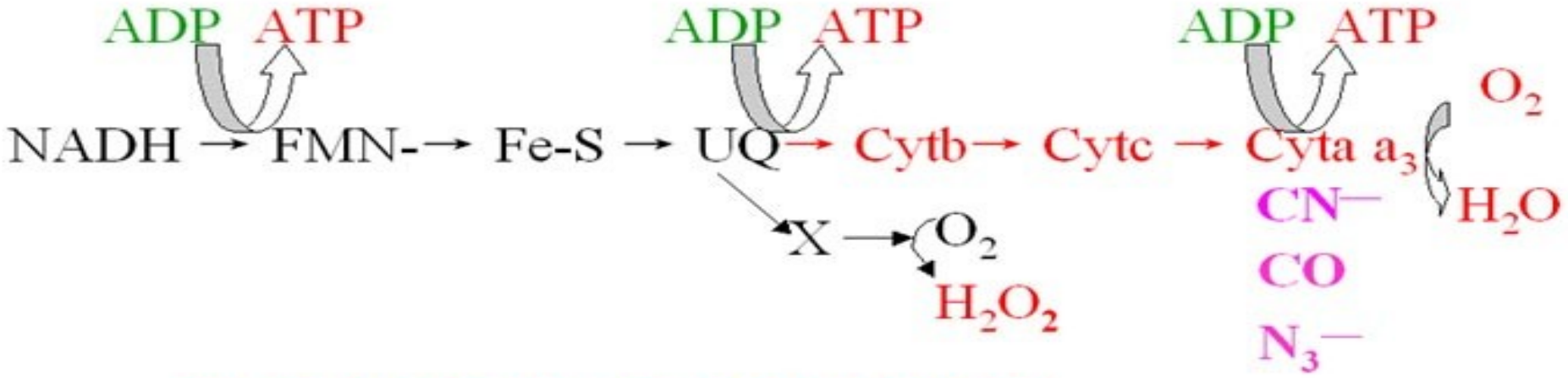
- 动植物以及微生物中普遍存在的末端氧化酶系统，植物体内最主要的末端氧化酶，与 O_2 的亲和力极高，承担细胞内约80%的耗氧量。

- 抑制剂： KCN （氰化钾）， NaN3（叠氮化钠）， CO



b. 交替氧化酶和抗氰呼吸

- **交替氧化途径（抗氰呼吸）：** 植物体内呼吸链中有一条对 CN^- 不敏感链支路， e 传递时 e 被 CoQ 接受后不传递给 Cytb，而是传给另一受体 *x*，由 *x* 直接传递给 O_2，形成一种不同于细胞色素系统的 e 传递系统。



抗氰氧化酶电子传递途径

- **放热呼吸：** 抗氰呼吸电子传递过程中释放的大部分能量以热的形式散发出来，也称为放热呼吸。



天南星科的佛焰花序

- **作用：**

1、放热增温，促进植物开花、种子萌发；（天南星科佛焰花序、白星海芋科、睡莲科等植物花序的发育）

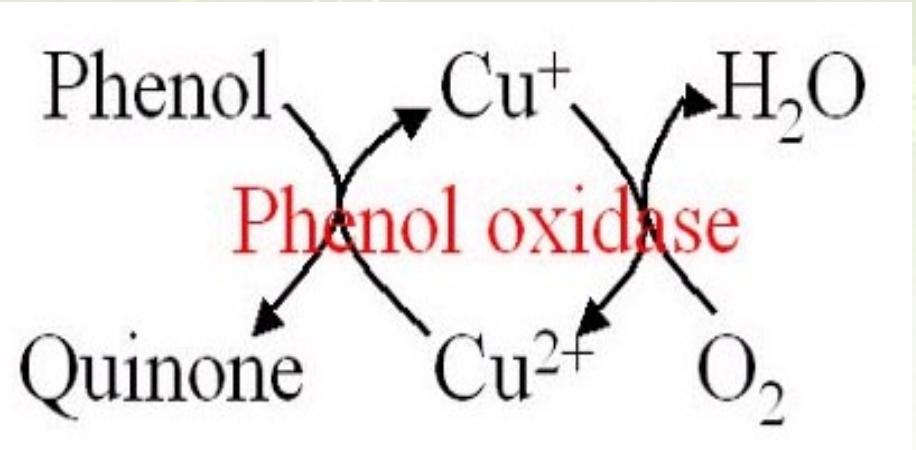
2、增加乙烯生成，促进成熟和衰老；

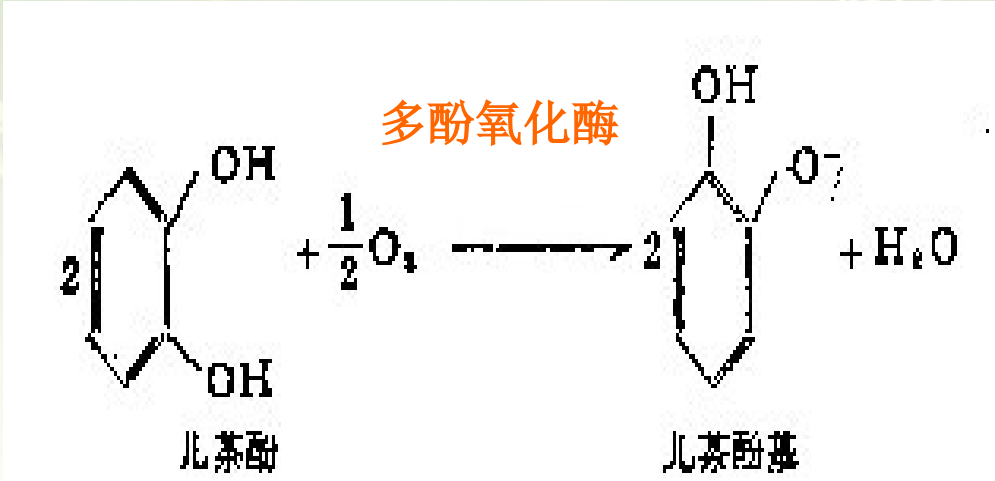
3、防御真菌感染，增强抗病能力；

4、分流电子，使代谢协同调控。

c. 酚氧化酶

伤呼吸：当细胞受到破坏时，酚氧化酶和底物（酚）接触，发生反应，将酚氧化成棕褐色的醌，醌对微生物有毒，防止植物感染。





在正常情况下，酚氧化酶与其底物是分开的，植物组织受伤时，酶与底物接触发生反应，如苹果、土豆等削皮后出现的褐色。醌对微生物有毒 ，从而对植物组织起保护作用。

酚氧化酶在生活中的应用:

- 马铃薯、苹果、梨削皮后易变褐;

将土豆丝侵泡在水中（起隔绝氧和稀释酶及底物的作用），抑制其变褐;

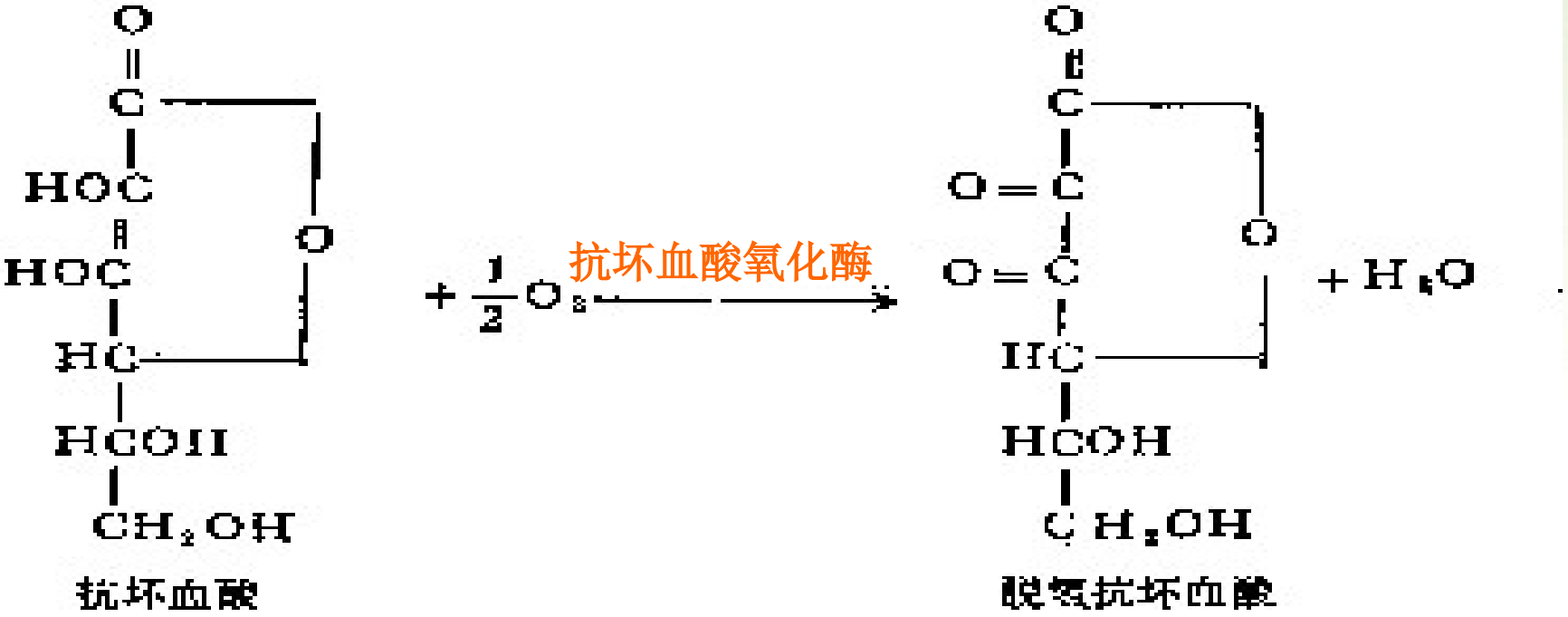
- 制茶（绿茶、红茶）；烤烟生产;

制绿茶时把采下的茶叶立即焙炒杀青，破坏多酚氧化酶，以保持其绿色;

红茶时，则要揉破细胞，通过多酚氧化酶的作用将茶叶中的酚类氧化，并聚合为红褐色的物质。

d. 抗坏血酸氧化酶

- 植物体中普遍存在蔬菜和果实中；
- 与植物的受精过程有密切关系，有利于胚珠的发育。



末端氧化酶的比较

表 5-2 各种末端氧化酶主要特性的比较

酶	金属辅基	需要辅酶	定 位	与 O_2 的亲和力	与 ATP 的偶联	CN 的抑制	CO 的抑制
酚氧化酶	Cu	NADP	细胞质	中	-	+	+
抗坏血酸氧化酶	Cu	NADP	细胞质	低	-	+	-
乙醇酸氧化酶	黄素蛋白	NAD	过氧化物酶体	极低	-	-	-
细胞色素氧化酶	Fe	NAD	线粒体	极高	+ + +	+	+
交替氧化酶	Fe(非血红素)	NAD	线粒体	高	+	-	-

植物呼吸代谢有多样性，这是在长期进化过程中，植物对不断变化的外界环境的一种适应性表现。

主要表现在：

①**呼吸代谢途径**的多样性

②**呼吸电子传递链**的多样性

③**呼吸未端氧化酶**的多样性

3 呼吸代谢的调控

a. 巴斯德效应和糖酵解的调节

巴斯德效应（pastear effect）：**氧对发酵作用的抑制效应。**

氧浓度增加时可以降低碳水化合物的分解代谢和减少糖酵解产物的积累。

原因：

有两种关键的调节酶：**磷酸果糖激酶**和**丙酮酸激酶**

在有氧时，ATP、柠檬酸浓度提高，两种酶的活性下降，糖酵解受阻；

反之糖酵解加强。

b. 戊糖磷酸途径和三羧酸循环的调节

戊糖磷酸途径主要受 NADPH 的调节

当 NADPH/ NADP 升高，抑制 G-6-P 脱氢酶活性， PPP 降低

当 NADPH/ NADP 降低，促进 G-6-P 脱氢酶活性， PPP 升高

三羧酸循环的调节是多方面的，主要和 NADH 、 ATP 、 AMP 、柠檬酸有关。

c. 能荷（energy charge）调节

$$能荷=\frac{[ATP]+1/2[ADP]}{[ATP]+[ADP]+[AMP]}$$

- 全部 ATP， EC=100%； 全部 ADP， EC=50%； 全部 AMP， EC=0%

- 细胞正常运转时， EC 为 0.75—0.95 。

- 代谢旺盛，能荷低，有利于提高呼吸速率；

  代谢缓慢，能荷高，有利于降低呼吸速率。

小结

- 呼吸电子传递链和末端氧化酶的多样性
- 呼吸作用的调控

省级精品课程：《植物生理学》

第三章 植物的呼吸作用

第三讲 呼吸作用的影响因素及应用

主讲人：武健东

一、影响呼吸速率的内部因素

（1）不同植物，呼吸速率不同

喜温植物＞耐寒植物
草本植物＞木本植物

（2）同一植株不同的器官或组织，呼吸速率也不同

生殖器官＞营养器官，雌蕊＞雄蕊＞花瓣＞花萼，
生长旺盛器官或组织　＞　成年或老年器官
受伤感病的＞正常健康的

(3) 同一植物，不同生育期，呼吸强度不同

表4-4 不同植物组织的呼吸速率

植物	O_2 μ mol/gDW.h	植物组织	O_2 μ /gFWh
豌豆种子	0.005	玉 米 叶	540-680
大麦幼苗	70	南瓜雌蕊	290 -480
番茄根尖	300	丝兰花瓣	440 -670
海芋佛焰花序	2000	苹果果实	20-50
细 菌	10000		

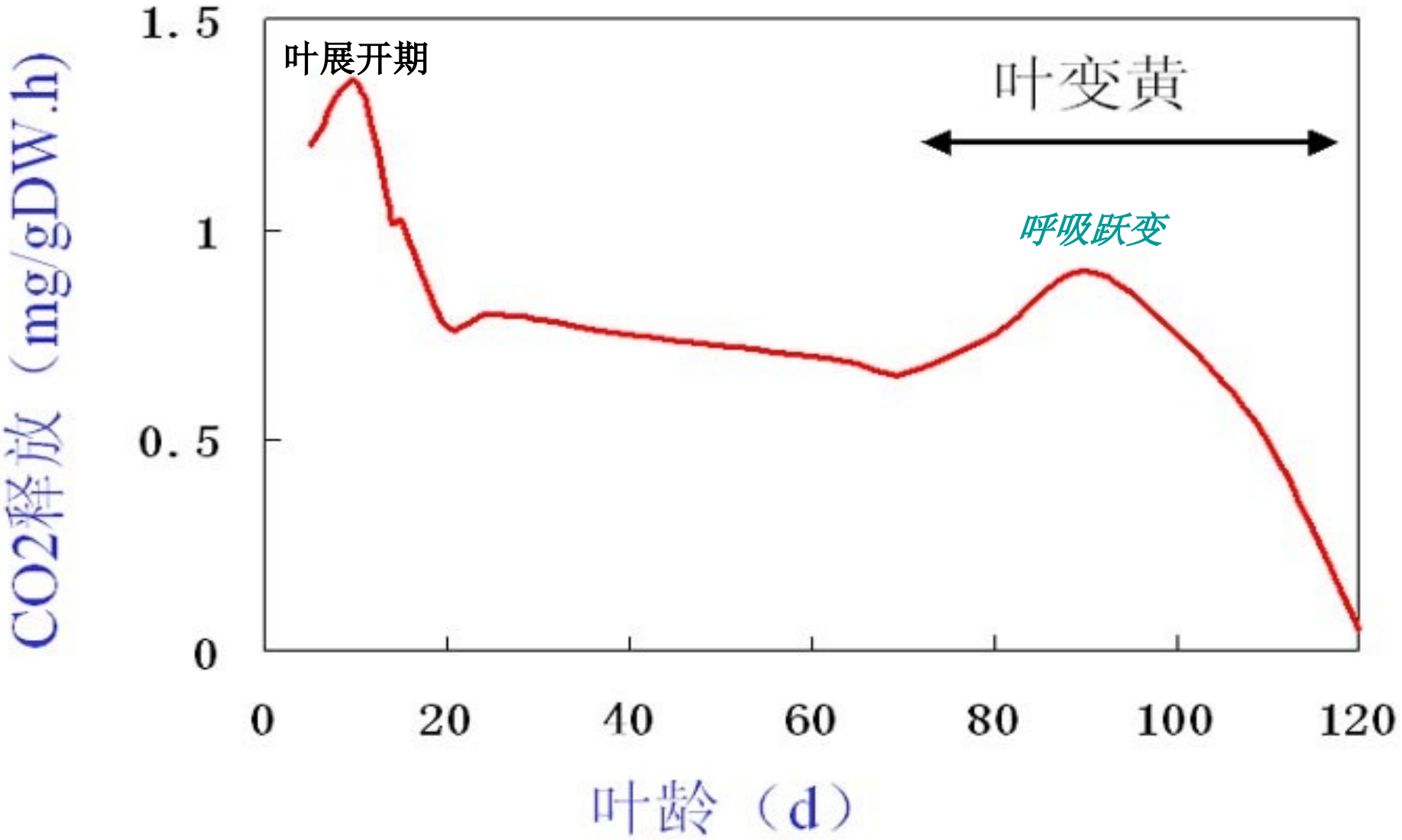
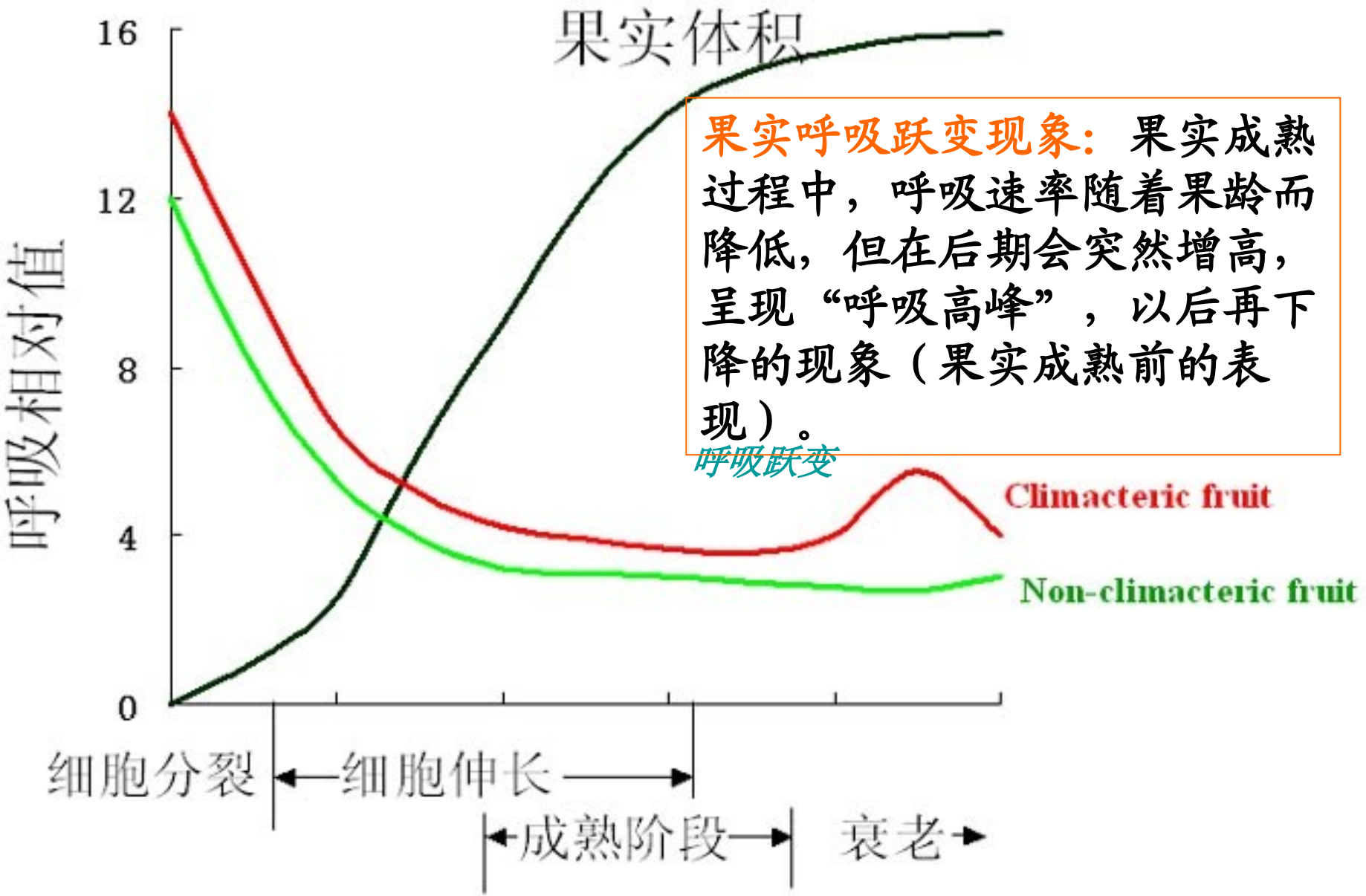


图4-17草莓叶片不同年龄的呼吸速率



果实呼吸跃变现象： 果实成熟过程中，呼吸速率随着果龄而降低，但在后期会突然增高，呈现“呼吸高峰”，以后再下降的现象（果实成熟前的表现）。

呼吸跃变

图4-24 不同果实成熟过程的呼吸变化

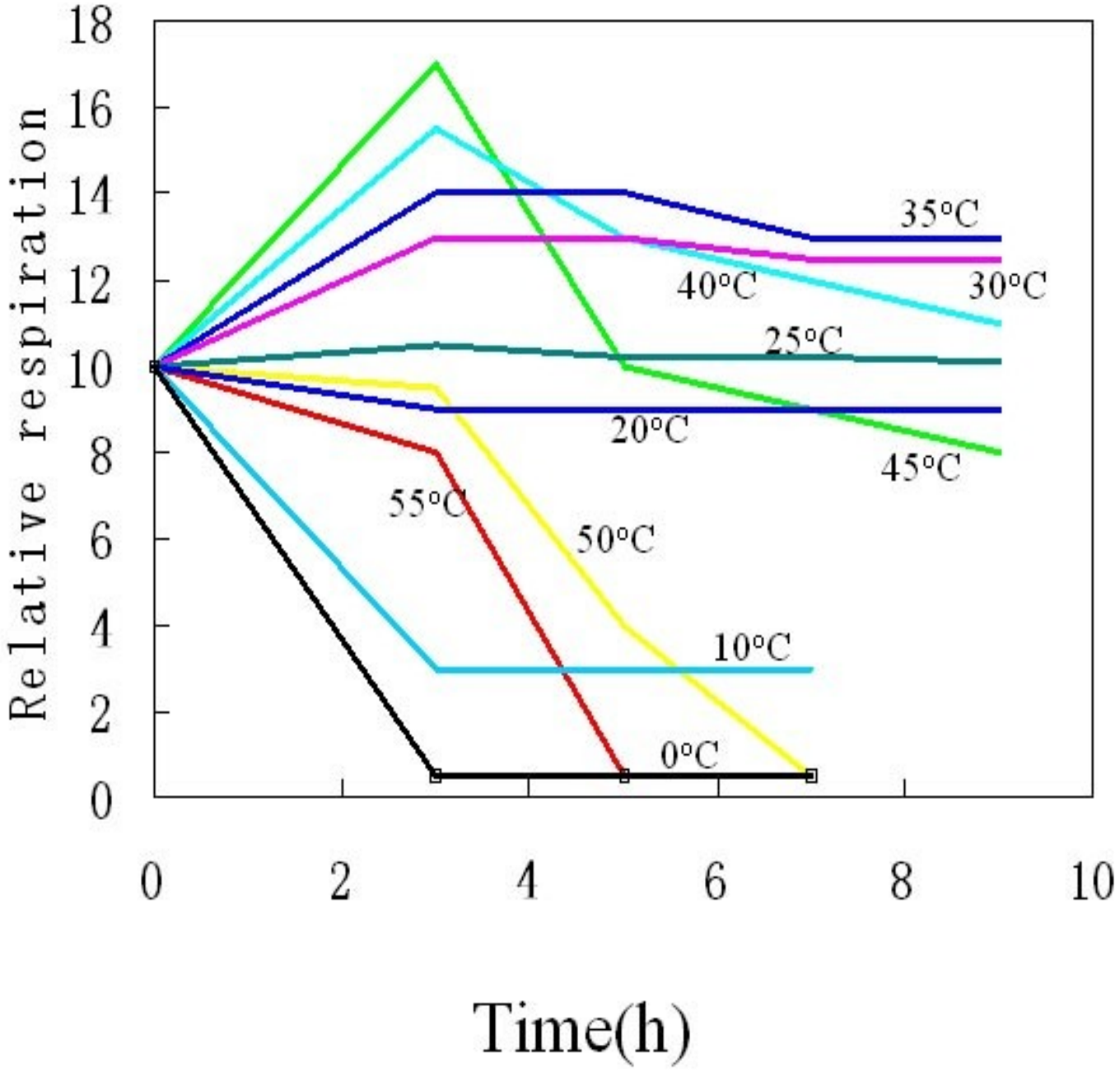
二、外部因素对呼吸速率的影响

1. 温度

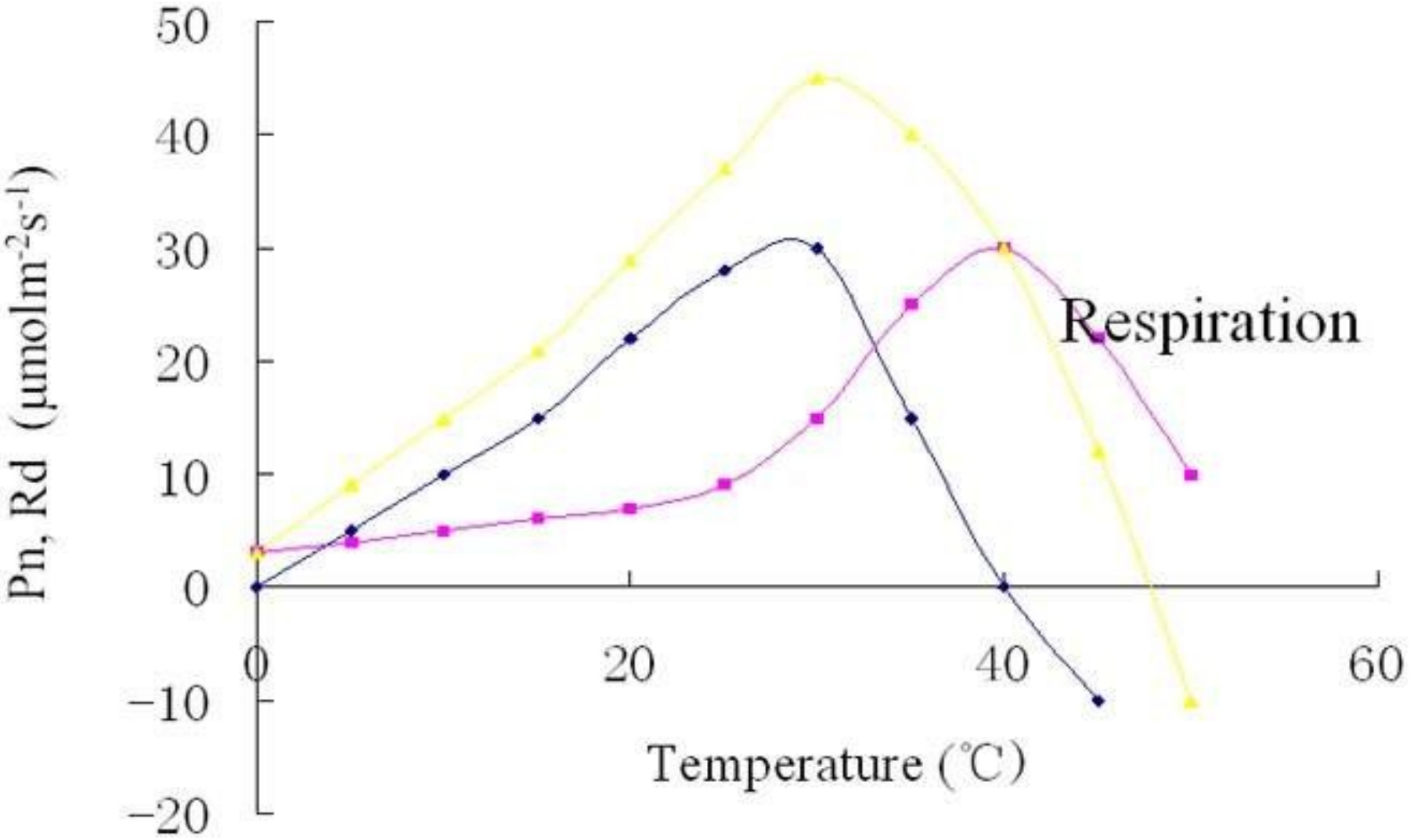
- 最适温度：能较长时间维持最快呼吸速度的温度（25-35℃）。

- 温度系数（Q_{10}）：由于温度升高 10℃ 而引起呼吸速率的增加。

- 温度三基点：最低点、最适点、最高点


Relative respiration
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
Time(h)
35°C
40°C
30°C
25°C
20°C
45°C
55°C
50°C
10°C
0°C

呼吸最适温度总是高于光合的最适温度



2、氧气

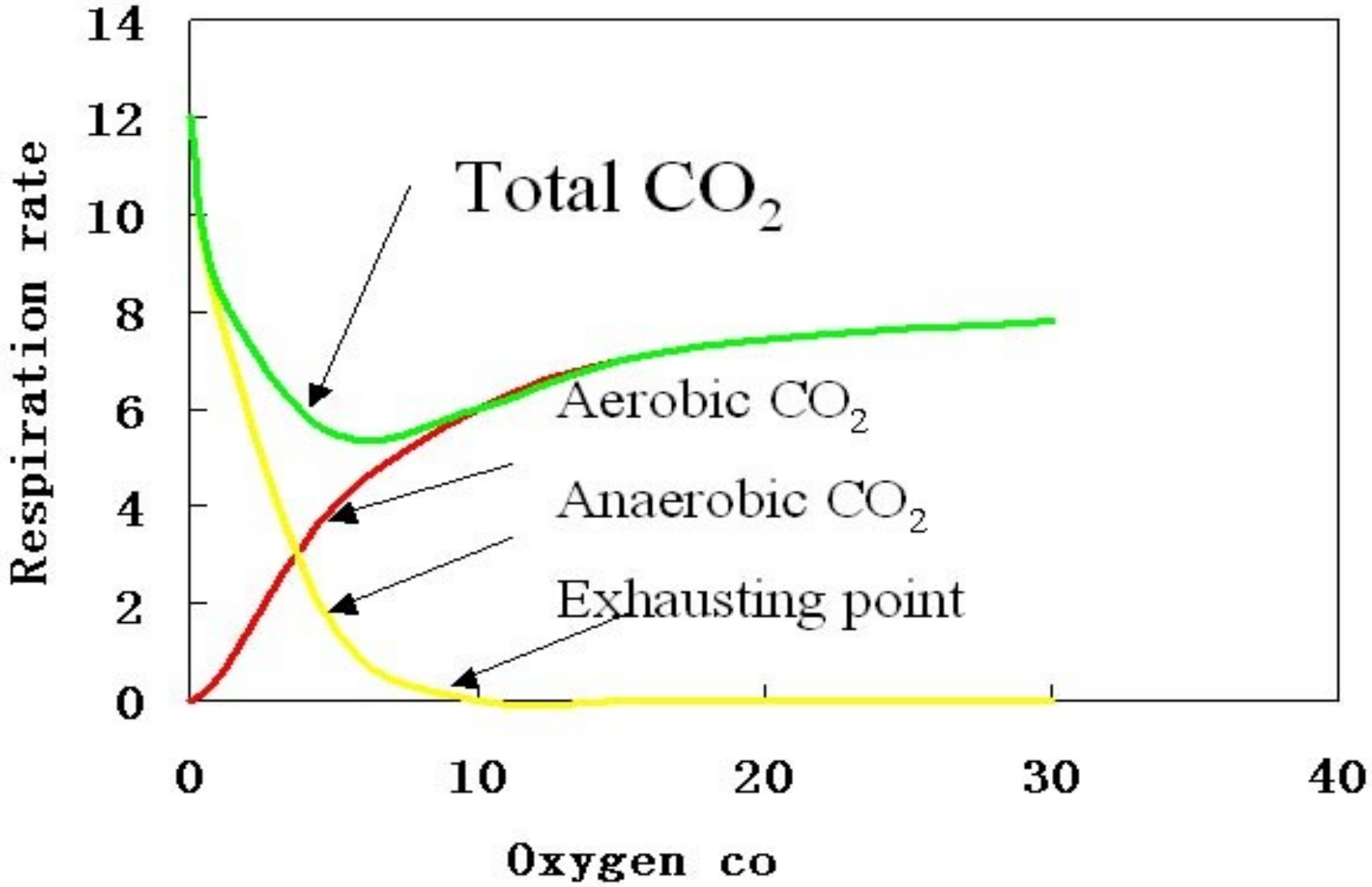
氧气是植物进行有氧呼吸的必要条件，是生物氧化不可缺少的

当 $[O_2] < 20\%$，植物呼吸速率开始下降；

$[O_2] < 10\%$，无氧呼吸出现并逐渐增强，有氧呼吸迅速下降。

无氧呼吸消灭点：（10% 左右）

氧饱和点：



无氧呼吸消失点（**10%** 左右）

过高 O_2 浓度对植物有毒，形成氧的自由基，导致细胞突变。

过低 O_2 浓度，产生无氧呼吸，无氧呼吸造成危害的原因：

- 酒精积累，使细胞质的蛋白质变性。
- 产生的能量少。
- 缺乏有氧呼吸产生的中间产物
- 土壤中的厌氧细菌活跃，造成肥料损失。

- 水稻耐缺 O_2 机理：

1. 压低酒精发酵；

2. 发达的通气组织从地上部向根系输 O_2 ，

- 柳树耐涝的适应机理：

呼吸中利用 NO_3^- 作为 O_2 供体，也即以 NO_3^- 的 O 作为 e^- 受体， 以适应 O_2 不足，受涝时它可提高对 NO_3^- 吸收以补偿 O_2 的不足， 保证根系维持一定的有氧呼吸。

3、二氧化碳

二氧化碳是呼吸作用的最终产物，当外界环境中的CO_2浓度增加时，呼吸速率受抑制。$[CO_2]$ >5%，有明显抑制呼吸作用。

- 农林产品的贮藏过程中利用高 $[CO_2]$ 抑制呼吸作用，减少有机物质消耗，有重要意义。果实自体保藏法

4. H_2O

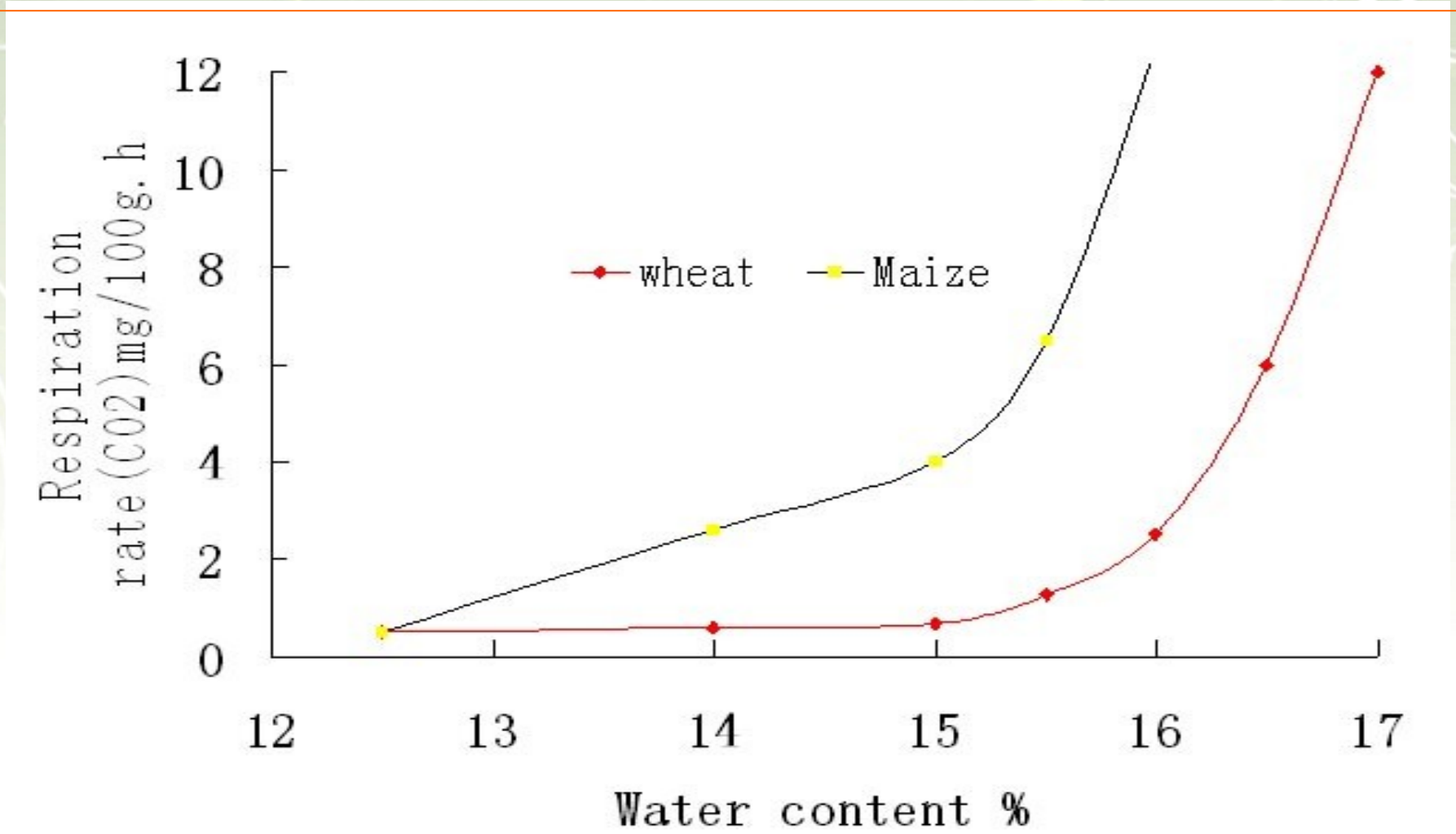
- 在一定限度内，呼吸速率随组织的含水量增加而提高，这在干种子中特别明显。

- 安全水（临界含水量）：国家对各种粮食和种子都规定有安全贮藏的含水量标准叫做安全水。在此含水量以下， 呼吸作用极弱，可以安全贮藏。

- 种子安全水：

  油料种子： 8-9%， 小麦： 12.5%， 稻谷： 14.5%，

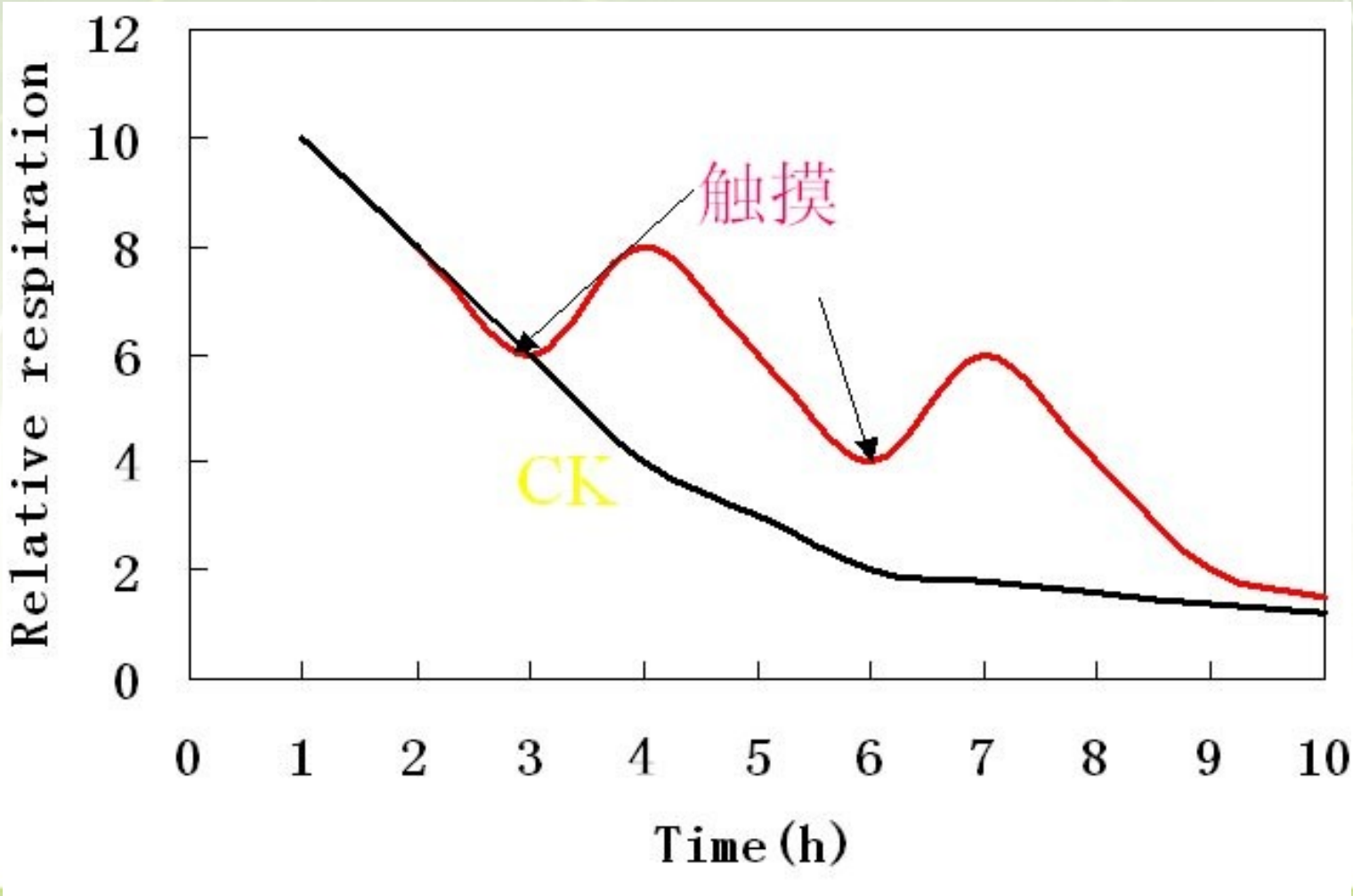
含水量↑ → →呼吸↑（有机物大量消耗，放出的水分，粮堆内湿度↑；放热，粮堆t℃↑） → → 呼吸进一步↑ → →导致种子发热霉变→ →粮油种子质量发生变化。



5．机械损伤

- 机械损伤会显著加快组织的呼吸速率；

（多酚氧化酶活性提高，伤呼吸）



三、植物呼吸作用在农业生产的应用

1、呼吸作用与农产品的安全贮藏

农产品安全贮藏的措施：低温、低氧、干燥。

（1）种子贮藏

- 粮食、种子安全贮藏的基本原理：

  控制水分；降低温度；抑制呼吸

含水量： 4-6%，温度 0℃ 以下， RH： 15%；

适度的低 O_2 高 CO_2； 贮藏室黑暗无光，避免高能射线等。

- 顽拗性种子：

  热带、亚热带果树：荔枝、龙眼、芒果、板栗、可可等；

  一些水生草本植物：水浮莲、菱、茭白等。

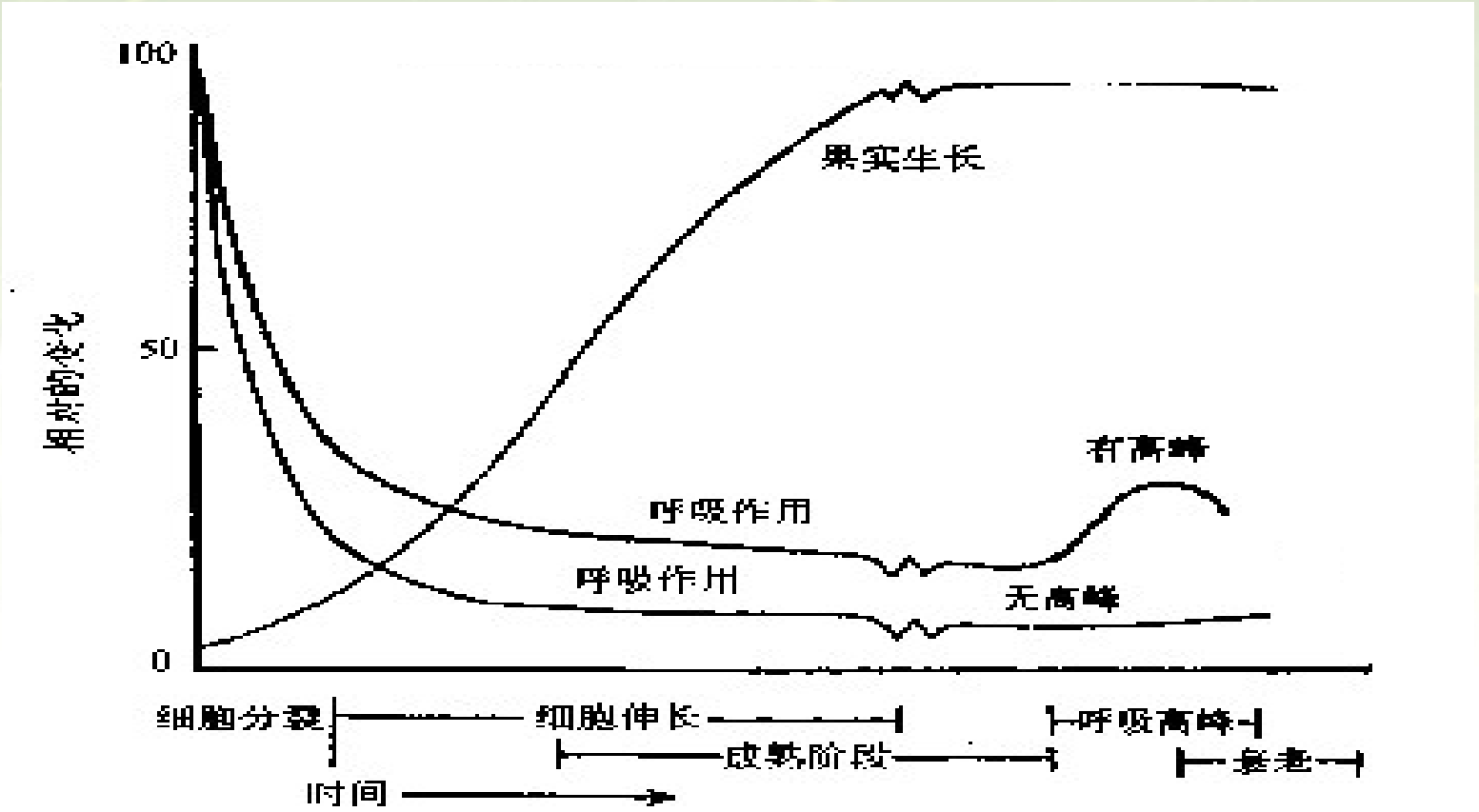
- 此类种子成熟时，有较高含水量（30-60%），采收后不久便可自动进入萌发状态，一旦脱水，影响萌发，生活力丧失

顽拗性种子的贮存方法：不耐失水，贮藏中忌干燥。

低温保湿法：可防止脱水伤害，几个月 ~1年。

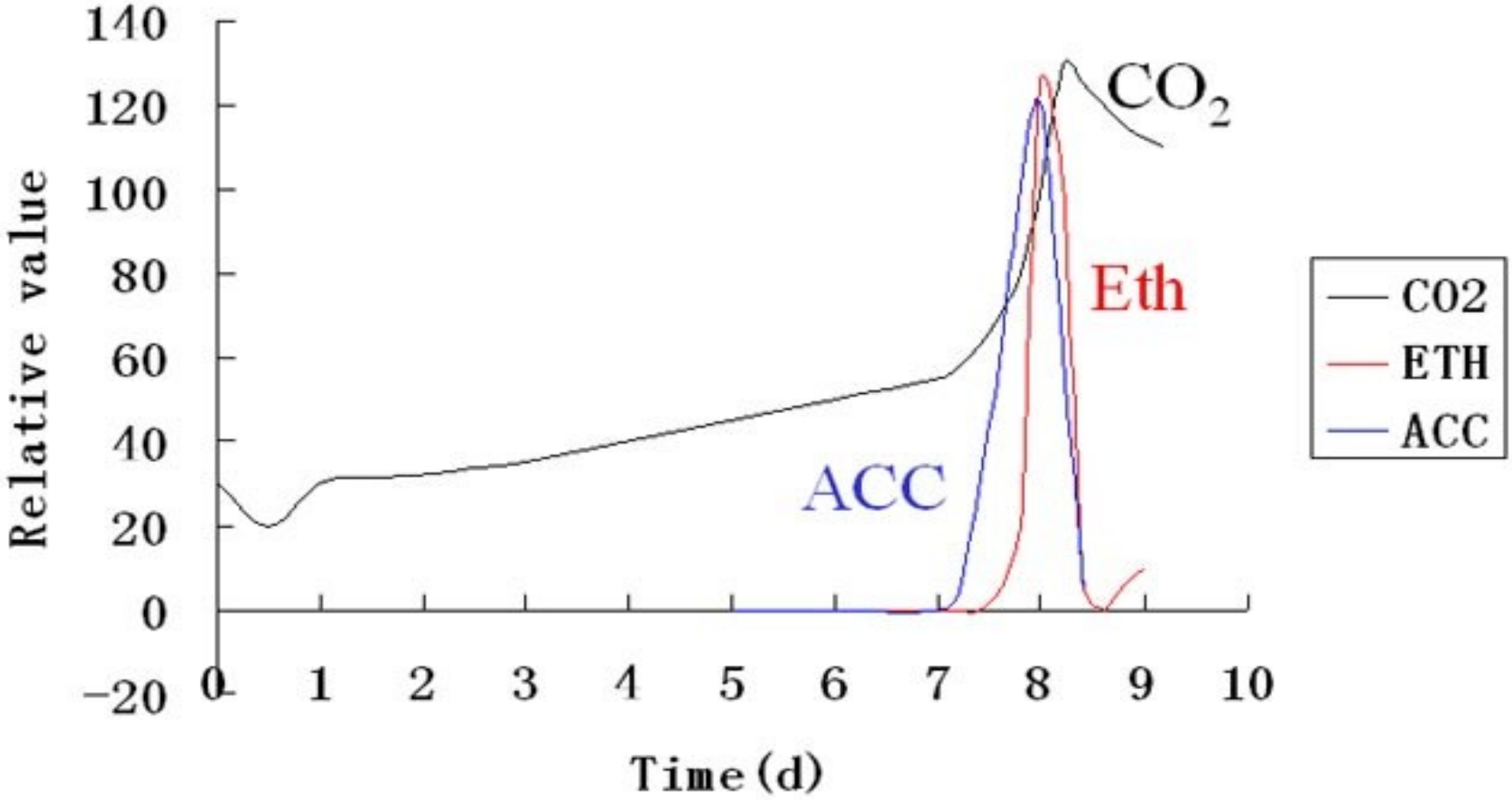
（2）果实贮藏

呼吸跃变：当果实成熟到一定时期，其呼吸速率突然增高，然后又迅速下降的现象。



有呼吸峰果实 -------- 呼吸跃变型，苹果、梨、香蕉等

无呼吸峰果实 -------- 非呼吸跃变型，葡萄、柑橘、菠萝



跃变型果实成熟时CO_2释放与ETH和ACC的关系

呼吸峰的出现与温度有关

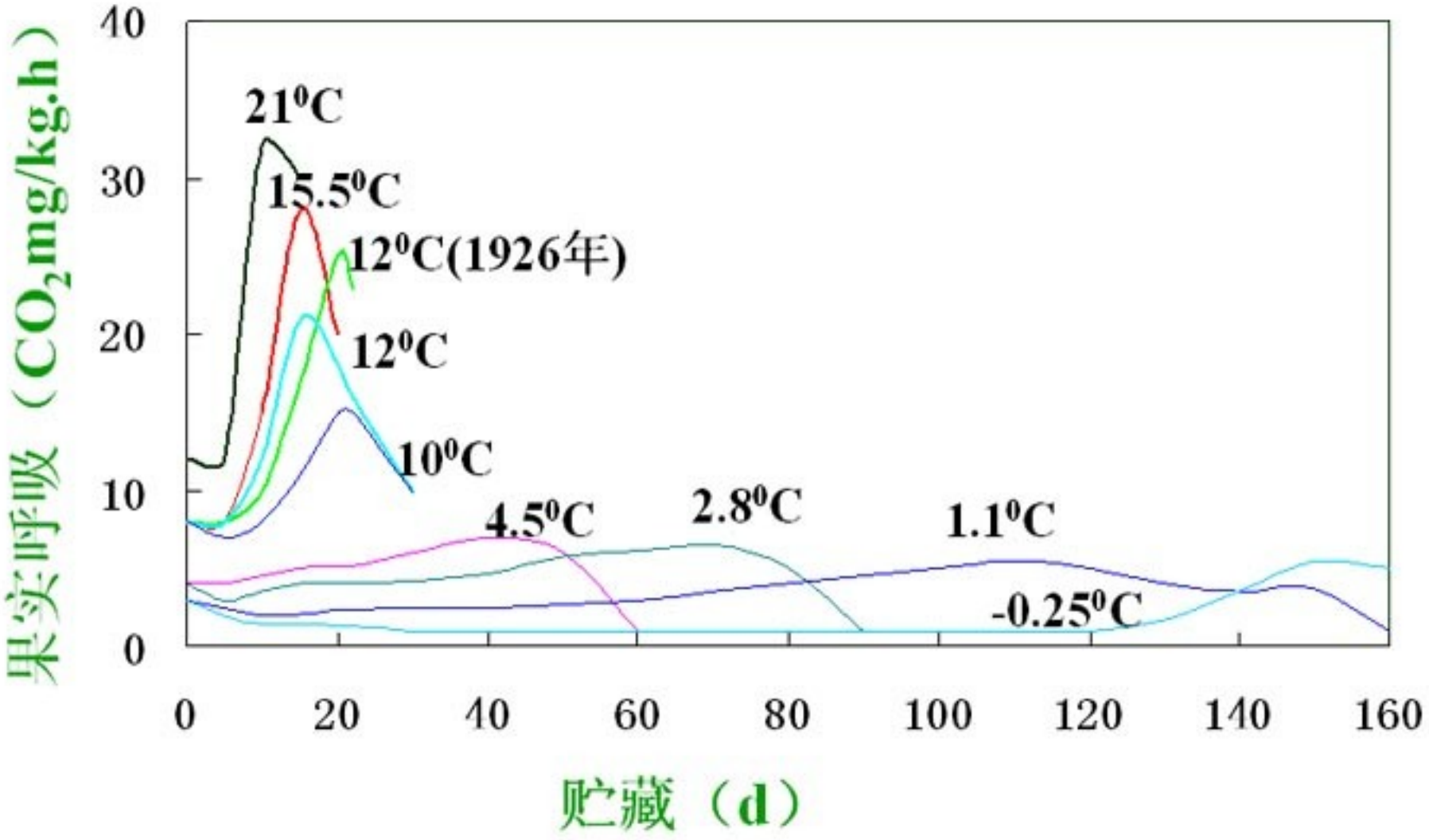


图4-25洋梨的呼吸强度和贮藏温度的关系(1937年)

- **果实贮藏的原理：**推迟呼吸跃变。

- **果实贮藏的措施：**

① 降低温度，推迟呼吸跃变产生的时间。

②控制气体成分，增加环境中 CO_2 和 N_2 浓度，降低 O_2 浓

度，降低呼吸跃变产生的强度。

- **自体保藏法：**密闭环境中，利用果实自体呼吸，释放出 CO_2 抑制呼吸作用。

2、呼吸作用与作物栽培

旱长根，水长芽

在通气好时，有氧呼吸促进根的分化，细胞分裂，根系发育好； 而缺氧时，胚芽鞘伸长，根不下扎，直至芽鞘露出水面．所以半旱育秧或旱育秧可培育水稻壮苗．

旱耙地，涝浇园”

旱耙地：中耕松土，增加 0_2，促进根生长;

涝浇园：利用活水带走长期渍水中的有毒物质，增加 0_2

浸种催芽

温水淋种，利用呼吸热促进萌发，

露白后，及时翻堆降温，防止烧苗。

合理密植

1. 呼吸作用的最适温度＞光合作用的最适温度，当种植过密和高温，光线不足时，呼吸速度＞光合速度，植物生长不良；

2. 当种植过密时，下部叶片处于光补偿点以下，成为消耗器官，植株易早衰；

3. 当种植过密时，群体内温度高，不通风，易生病虫害。

小结

- 呼吸作用的影响因素
- 呼吸作用在农业生产上的应用